گزارش تخصصی از مبانی تا طراحی و بهره‌برداری

پروتکل اینترنت
در شبکه‌های مخابراتی

معماری، امنیت و VPN

INTERNET PROTOCOL
TELECOMMUNICATIONS SECURITY VPN

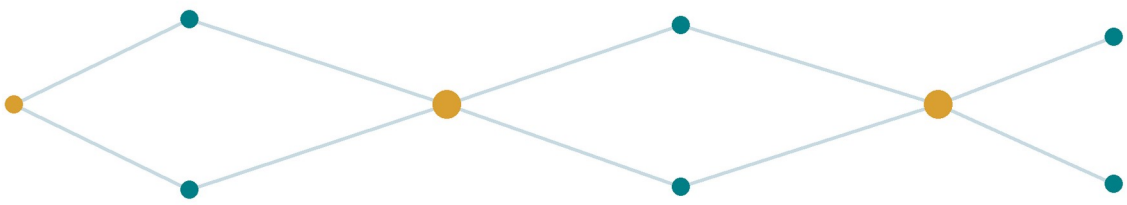
یک مسیر مرحله‌به‌مرحله برای مهندسان شبکه

همراه با مثال‌های محاسباتی، نمودارهای معماری،
مقایسه پروتکل‌ها و چک‌لیست‌های عملیاتی

نسخه ۱٫۰ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶

مخاطب: مهندسان شبکه و مخابرات

دامنه حقوقی: اصول عمومی و بین‌المللی



چکیده مدیریتی و فنی

IP یک سرویس بسته‌ای با تحویل بهترین‌تلاش فراهم می‌کند؛ تضمین کیفیت تجربه، امنیت و تداوم سرویس از ترکیب طراحی لایه‌ها، مسیریابی، کنترل ازدحام، سیاست امنیتی و عملیات به دست می‌آید. در شبکه مخابراتی، ثابت یا سیار بودن دسترسی، IP را حذف نمی‌کند؛ نحوه تخصیص آدرس، حفظ نشست، تونل‌سازی و اعمال سیاست را تغییر می‌دهد.

این مطالعه از بسته و زیرشبکه به IPv6 و مسیریابی می‌رسد، سپس دسترسی ثابت، هسته سیار، MPLS، IMS و QoS را بررسی می‌کند. بخش امنیت، تهدیدها را به کنترل قابل آزمون پیوند می‌دهد؛ بخش VPN نیز پروتکل، معماری استقرار و مرز اعتماد را جداگانه تحلیل می‌کند.

نتیجه کلیدی	پیام عملیاتی
آدرس IP، هویت قطعی کاربر نیست	انتساب رویداد به زمان، پورت، پروتکل و شواهد مکمل نیاز دارد.
MPLS VPN لزوماً رمزنگاری ندارد	جداسازی مسیریابی را از محرمانگی در برابر شنود جدا کنید.
VPN معادل ناشناسی کامل نیست	ارائه‌دهنده، مقصد، دستگاه و حساب کاربری همچنان نقاط اعتمادند.
امنیت IPv6 باید مستقل بررسی شود	DNS، مسیرها، فایروال و کنترل نشتی را در هر دو خانواده آزمون کنید.
قبولی سرویس به حالت خرابی وابسته است	قطع تونل، تغییر شبکه، PMTU و بازیابی مسیر بخشی از پذیرش‌اند.

خروجی مورد انتظار: طرح آدرس روشن، مسیر قابل توضیح، مرز اعتماد مستند و مجموعه آزمونی که می‌تواند شکست واقعی سرویس را آشکار کند.

فهرست فصل‌ها

ترتیب مطالعه از مبانی به معماری، سپس امنیت و بهره‌برداری است. شماره صفحه‌ها به محل فصل در همین نسخه اشاره می‌کنند.

۱. نقشه راه مطالعه و چارچوب تحلیل 5

۲. مبانی IP: از بیت تا ارتباط سراسری 7

۳. IPv4 و آناتومی یک بسته 9

۴. زیرشبکه، CIDR و یک مثال محاسبه‌شده 12

۵. IPv6: فضای آدرس بزرگ‌تر، معماری متفاوت 14

۶. پروتکل‌های همراه: ARP، NDP و ICMP 16

۷. مسیریابی درون شبکه: از جدول تا OSPF و IS-IS 18

۸. مسیریابی میان قلمروها: BGP و منطق سیاست 20

۹. جایگاه IP در معماری شبکه مخابراتی 22

۱۰. اینترنت ثابت؛ از FTTH و DSL تا BNG و AAA 24

۱۱. هسته موبایل؛ از EPC در نسل چهارم تا 5GC در نسل پنجم 26

۱۲. IMS، تماس صوتی و کیفیت خدمت 29

۱۳. شبکه خصوصی اپراتوری، CGNAT و قابلیت انتساب 31

۱۴. شبکه نرم‌افزاری، تاب‌آوری و مشاهده‌پذیری 33

۱۵. سفر یک بسته؛ از گوشی تا خدمت HTTPS 35

۱۶. امنیت در شبکه IP: از دارایی تا مدل تهدید 37

۱۷. سوءاستفاده از IP: جعل مبدأ، اختلال و دست‌کاری مسیر ارتباط 39

۱۸. امنیت مسیریابی، DNS و حریم خصوصی IPv6 41

۱۹. معماری دفاع در شبکه مخابراتی و عملیات امن 43

۲۰. VPN دقیقاً چه چیزی را امن می‌کند؟ مدل اعتماد و الگوهای اتصال 45

۲۱. IPsec و IKEv2: اجزا، مذاکره کلید و ملاحظات استقرار 47

۲۲. WireGuard، OpenVPN و مقایسه گزینه‌های VPN 49

۲۳. استقرار و آزمون VPN: نشت، MTU، Kill Switch و کارایی 51

۲۴. تخلف، مسئولیت و حریم خصوصی: چارچوب حقوقی و اخلاقی عمومی 53

۲۵. طراحی مهندسی شبکه IP: ظرفیت، تداوم خدمت و گذار تدریجی 55

۲۶. عیب‌یابی IP از نشانه تا علت: یک روش لایه‌به‌لایه 58

۲۷. آزمایشگاه ایمن: هشت تمرین مشاهده و تحلیل 61

۲۸. چک‌لیست پذیرش VPN: از اتصال تا تضمین عملیاتی 64

۲۹. واژه‌نامه کاربردی 67

منابع و یادداشت روش‌شناسی 69

طرح پیشنهادی ارائه 72

۱. نقشه راه مطالعه و چارچوب تحلیل

این گزارش برای مهندسان شبکه نوشته شده است: از مدل پایه بسته و آدرس شروع می‌کند، به معماری اپراتوری می‌رسد و سپس امنیت، VPN و روش پذیرش عملیاتی را بررسی می‌کند.

IP ستون مشترک بسیاری از شبکه‌های مخابراتی است، اما به‌تنهایی یک سامانه کامل ارتباطی نیست. آدرس‌دهی، انتخاب مسیر، انتقال روی رسانه، کشف نام، کنترل ازدحام، امنیت و مدیریت سرویس در چند لایه و چند حوزه مدیریتی همکاری می‌کنند. فهم همین مرزها مانع خطاهای رایجی مانند یکی دانستن IP با اینترنت، یکسان دانستن VPN با رمزنگاری یا تلقی آدرس به‌عنوان هویت قطعی یک فرد می‌شود.

چهار پرسش راهنما

برای هر معماری چهار پرسش را تکرار کنید: بسته کجا و با چه آدرسی وارد می‌شود؟ کدام گره درباره مسیر یا سیاست تصمیم می‌گیرد؟ هر بخش مسیر چه تضمینی درباره ظرفیت، تأخیر و محرمانگی می‌دهد؟ و چه شاهدی ثابت می‌کند سرویس در حالت عادی و هنگام خرابی درست کار می‌کند؟ نتیجه این روش یک تحلیل قابل اندازه‌گیری است، نه صرفاً فهرستی از نام پروتکل‌ها.

مسیر مطالعه	پرسش محوری	خروجی مهندسی
مبانی و آدرس‌دهی	بسته چه اطلاعاتی دارد؟	طرح آدرس و محدوده خرابی
مسیریابی و مخابرات	بسته از کجا عبور می‌کند؟	مدل مسیر و همگرایی
امنیت و VPN	چه کسی به چه چیزی اعتماد می‌کند؟	مدل تهدید و کنترل
عملیات و پذیرش	درستی طرح چگونه اثبات می‌شود؟	سنجه، آزمون و شواهد

دامنه و روش استفاده از منابع

مرجع اصلی مفاهیم، RFCهای IETF، مشخصات 3GPP و مستندات رسمی پروتکل‌های VPN است. ارجاع‌های داخل متن به فهرست پایانی اشاره می‌کنند؛ این گزارش جایگزین متن هنجاری استاندارد یا راهنمای نسخه نصب‌شده محصول نیست. ویژگی‌های پیاده‌سازی، الگوریتم‌های مجاز، محدودیت سخت‌افزار و رفتار سیستم‌عامل باید در پروژه واقعی دوباره بررسی شوند. شماره سند 3GPP بدون تعیین Release و نسخه برای الزام قراردادی کافی نیست.

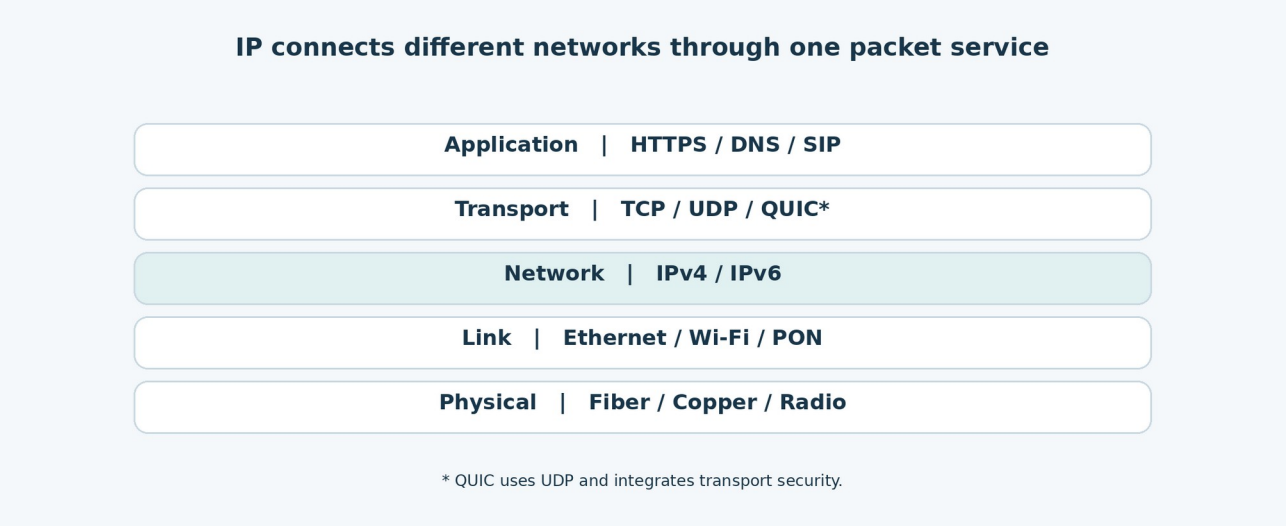
قرارداد مثال‌ها: آدرس‌های 192.0.2.0/24، 198.51.100.0/24، 203.0.113.0/24 و

db8::/32:2001 برای مستندسازی‌اند. اعداد ظرفیت و تأخیر در مثال‌ها فرضی‌اند و نتیجه آزمایش یا بنچمارک این گزارش محسوب نمی‌شوند.

منظور از «تخلف» در این متن، سوءاستفاده از شبکه، عبور از حدود مجوز، نقض حریم خصوصی یا تعهدات قراردادی و قانونی است. خود IP یا VPN ذاتاً برچسب حقوقی یکسان در همه کشورها ندارند. برای پرهیز از خلط مفاهیم، نقص فنی، پیکربندی نادرست، رفتار مخرب و تخلف حقوقی جداگانه تحلیل می‌شوند.

۲. مبانی IP: از بیت تا ارتباط سراسری

پروتکل اینترنت یا IP سازوکار مشترکی است که بسته‌ها را میان شبکه‌های متفاوت جابه‌جا می‌کند. برای فهم معماری مخابرات، ابتدا باید مرز وظیفه آن را با پیوند، انتقال و کاربرد روشن کنیم.



شکل ۱. جایگاه IP در پشته ارتباطی؛ QUIC روی UDP قرار می‌گیرد و بخشی از وظایف انتقال و امنیت را یکجا انجام می‌دهد.

شبکه، مجموعه‌ای از میزبان‌ها و تجهیزات ارتباطی است که داده را با قواعد توافق‌شده مبادله می‌کنند. داده در رسانه به صورت سیگنال منتقل می‌شود، اما برای مدیریت ارتباط به واحدهای منطقی تقسیم می‌شود. در پیوندی مانند اترنت، این واحد «فریم» است؛ در لایه IP، «بسته» یا «دیتاگرام»؛ و در TCP، «سگمنت». نام این واحدها تزئینی نیست: هر لایه سرآیند، دامنه آدرس‌دهی و سازوکار خطای خاص خود را دارد.

مدل TCP/IP را می‌توان در چهار لایه دید: دسترسی به شبکه، اینترنت، انتقال و کاربرد. لایه دسترسی یک گام محلی را فراهم می‌کند؛ IP ارتباط میان شبکه‌ها را ممکن می‌سازد؛ TCP یا UDP خدمت انتقال را در اختیار برنامه می‌گذارد؛ و HTTP، DNS یا SIP نیاز کاربرد را بیان می‌کنند. مدل هفت‌لایه OSI ابزار مناسبی برای تحلیل است، اما اینترنت الزاماً از هفت نرم‌افزار مجزا تشکیل نشده است.

لایه	نمونه	پرسش اصلی
کاربرد	HTTP، DNS، SIP	برنامه چه خدمتی می‌خواهد؟
انتقال	TCP، UDP، QUIC بر UDP	جریان به کدام برنامه می‌رسد؟
اینترنت	IPv4، IPv6، ICMP	بسته به کدام شبکه می‌رود؟
دسترسی	Ethernet، Wi-Fi، پیوند رادیویی	گام بعدی چگونه طی می‌شود؟

فرض کنیم مرورگر به یک وب‌سرور وصل می‌شود. برنامه داده را به لایه انتقال می‌دهد، IP آدرس‌های مبدأ و مقصد را اضافه می‌کند و پیوند محلی آن را در فریم قرار می‌دهد. این فرایند «کپسوله‌سازی» Encapsulation نام دارد. روتر در هر گام معمولاً فریم ورودی را باز می‌کند، سرآیند IP را بررسی می‌کند، گام بعدی را انتخاب می‌کند و بسته را در فریم مناسب پیوند خروجی می‌گذارد. آدرس‌های پیوندی در مسیر تغییر می‌کنند؛ آدرس‌های IP معمولاً حفظ می‌شوند، مگر سازوکاری مانند NAT یا تونل‌سازی در میان باشد.

IP خدمت «بهترین تلاش» Best Effort عرضه می‌کند. خود این پروتکل دریافت، ترتیب، تأخیر ثابت یا جلوگیری از تکرار بسته را تضمین نمی‌کند. بسته ممکن است گم شود، دیر برسد یا از مسیری متفاوت عبور کند. قابلیت‌هایی مانند تأیید دریافت و بازفرستی می‌توانند در TCP یا پروتکل کاربرد پیاده شوند. UDP نیز به معنای خرابی یا بی‌اعتباری داده نیست؛ فقط بخش زیادی از مدیریت ارتباط را به برنامه واگذار می‌کند.

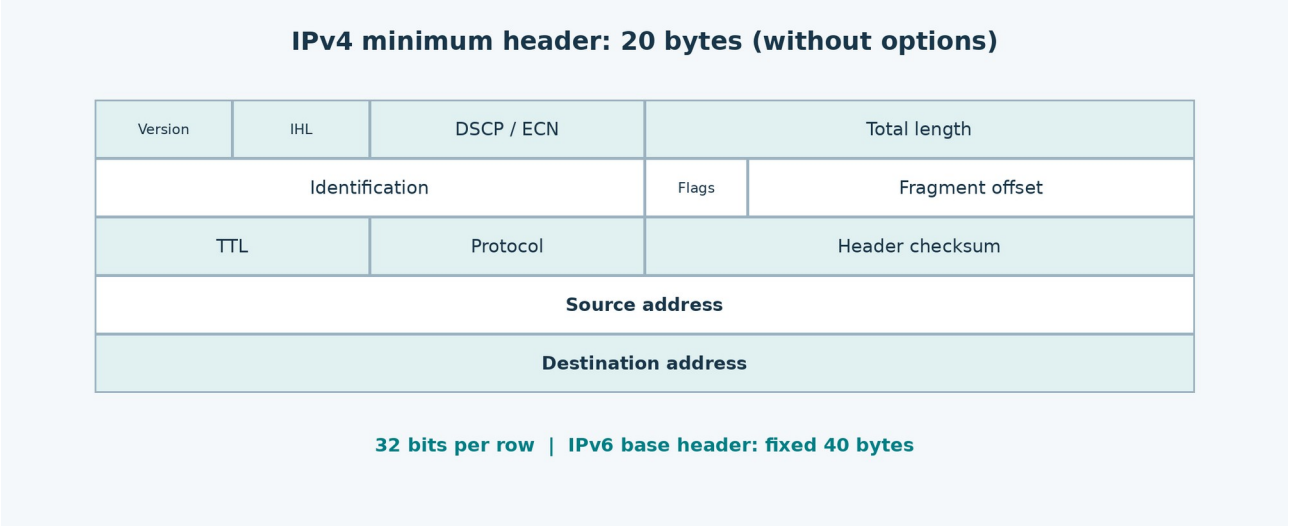
آدرس IP معمولاً به رابط شبکه و زمینه مسیریابی آن نسبت داده می‌شود، نه به هویت قطعی یک انسان. یک دستگاه می‌تواند چند رابط و چند آدرس داشته باشد؛ یک آدرس عمومی می‌تواند با NAT میان کاربران متعدد مشترک باشد؛ و آدرس یک کاربر می‌تواند تغییر کند. برای نسبت‌دادن یک رویداد به مشترک، زمان دقیق، منطقه زمانی، پورت، نوع پروتکل و لاگ‌های تخصیص لازم می‌شود. حتی مجموعه این اطلاعات نیز جای احراز هویت و بررسی شواهد را نمی‌گیرد.

سه مفهوم را جدا نگه دارید: آدرس‌پذیری یعنی امکان نشانی‌دادن؛ مسیریابی یعنی انتخاب راه رسیدن؛ و احراز هویت یعنی اثبات ادعای هویت. IP به‌تنهایی دو مورد نخست را پشتیبانی می‌کند و سند هویت نیست.

در شبکه مخابراتی، همین منطق در مقیاس بزرگ به کار می‌رود: دسترسی ثابت یا سیار، شبکه تجمیع، هسته، مرکز داده و اتصال بین اپراتورها. بسته IP ممکن است داخل برچسب MPLS یا تونل دیگری حمل شود. در این حالت باید IP درونی مشترک را از آدرس‌های بیرونی زیرساخت جدا کرد. این تمایز بعداً برای فهم VPN، کیفیت خدمت، عیب‌یابی و ثبت رویدادها ضروری است. تعریف پایه IPv4 در RFC 791 و مشخصات پایه IPv6 در RFC 8200 آمده است. 1، 2

۳. IPv4 و آناتومی یک بسته

IPv4 از آدرس ۳۲بیتی استفاده می‌کند و همچنان بخشی مهم از اینترنت و شبکه اپراتورهاست. فهم سرآیند آن، پایه تحلیل مسیر، خطا و رفتار تجهیزات امنیتی است.



شکل ۲. سرآیند پایه IPv4؛ عددهای طول در این نمودار برحسب بیت و حداقل طول سرآیند ۲۰ بایت است.

یک آدرس IPv4 چهار عدد ده‌دهی بین صفر تا ۲۵۵ دارد؛ برای مثال 192.0.2.10. هر عدد نماینده هشت بیت است. این نمایش خواناتر از رشته ۳۲بیتی است، اما محاسبه شبکه و زیرشبکه با منطق دودویی انجام می‌شود. آدرس بدون طول پیشوند اطلاعات کافی برای تعیین مرز شبکه نمی‌دهد: 192.0.2.10/24 و همان آدرس با 27، برداشت متفاوتی از همسایه‌های مستقیم ایجاد می‌کنند.

میدان سرآیند	کارکرد	نکته عملی
Version و IHL	نسخه و طول سرآیند	IHL بر حسب واژه‌های ۳۲بیتی؛ حداقل سرآیند ۲۰ بایت است
DSCP و ECN	کلاس خدمت و اعلان ازدحام	تضمین کیفیت نیستند
Total Length	اندازه کل بسته	شامل سرآیند و بار
Identification، Flags و Fragment Offset	مدیریت قطعه‌قطعه‌سازی	برای بازسازی در مقصد
TTL	محدودکردن عمر عبور	در روتر کاهش می‌یابد
Protocol	نوع بار لایه بالاتر	مثلاً TCP یا UDP

میدان سرآیند	کارکرد	نکته عملی
Header Checksum	بررسی خطای سرآیند	فقط سرآیند؛ با تغییر TTL به‌روزرسانی می‌شود و امنیت رمزنگاری نیست
Source و Destination	آدرس مبدأ و مقصد	هر کدام ۳۲ بیت

سرآیند عادی IPv4 بیست بایت است و با گزینه‌ها می‌تواند تا شصت بایت برسد. میدان طول کل ۱۶بیتی است، بنابراین طول دیتاگرام IPv4 حداکثر ۶۵۵۳۵ بایت است. این حد با اندازه مجاز هر پیوند یکی نیست. «واحد بیشینه انتقال» MTU اندازه بزرگ‌ترین بسته قابل حمل در یک پیوند را مشخص می‌کند؛ در بسیاری از شبکه‌های اترنت مقدار رایج ۱۵۰۰ بایت است، اما مسیرها و تونل‌ها می‌توانند مقدار متفاوتی داشته باشند. MTU در این بحث اندازه بسته IP است و سرآیند اترنت و FCS را شامل نمی‌شود. [1]

میدان TTL تاریخی زمانی نام‌گذاری شده است، اما در کار عادی نقش شمارنده عبور از روترها را دارد. هر روتر آن را کاهش می‌دهد و با پایان‌یافتن مقدار، بسته را کنار می‌گذارد. این کار مانع گردش بی‌پایان بسته در حلقه مسیریابی می‌شود. TTL فاصله جغرافیایی یا تأخیر را اندازه‌گیری نمی‌کند؛ برای مثال، دو مسیر هم‌اندازه از نظر تعداد روتر ممکن است تأخیر بسیار متفاوتی داشته باشند.

اگر بسته از MTU خروجی بزرگ‌تر باشد، IPv4 در شرایط مجاز می‌تواند آن را قطعه‌قطعه کند. قطعات در مقصد نهایی بازسازی می‌شوند. اگر بیت منع قطعه‌قطعه‌سازی DF فعال باشد، روتر به جای این کار باید خطای مناسب گزارش کند. گم‌شدن تنها یک قطعه می‌تواند کل دیتاگرام اولیه را بی‌استفاده کند؛ بنابراین طراحی مدرن می‌کوشد با کشف MTU مسیر و اندازه‌گذاری درست از قطعه‌قطعه‌سازی غیرضروری پرهیز کند.

ارتباط تک‌مقصدی Unicast به یک مقصد منطقی می‌رود. چندپخشی Multicast برای گروه دریافت‌کنندگان است و نیازمند پشتیبانی شبکه و عضویت مناسب است. پخشی Broadcast در IPv4 دامنه محلی یا زیرشبکه‌ای دارد و به معنای ارسال برای تمام اینترنت نیست. مقصد Anycast از چند نقطه اعلام می‌شود تا مسیریابی یک نمونه را انتخاب کند؛ «نزدیک‌ترین» در اینجا تابع سیاست و معیار مسیریابی است، نه الزاماً نزدیک‌ترین فاصله زمینی.

کمبود فضای IPv4 باعث گسترش آدرس‌دهی خصوصی و ترجمه آدرس شده است. NAT می‌تواند آدرس و گاهی پورت را بازنویسی کند، اما به‌خودی‌خود تعریف فایروال نیست. فیلتر وضعیت‌مند ممکن است همراه NAT در یک دستگاه باشد، ولی سیاست دسترسی باید مستقل و صریح طراحی شود. در شبکه اپراتور، NAT چندلایه یا CGNAT علاوه بر محدودیت اتصال ورودی، مدیریت پورت و هم‌بستگی لاگ‌ها را دشوار می‌کند؛ از مشاهده یک IP عمومی نمی‌توان مستقیم به یک مشترک رسید.

در تحلیل بسته بپرسید: آدرس مربوط به کدام رابط است؟ پیشوند چیست؟ TTL کجا کاهش یافته؟ آیا ترجمه یا تونل در

مسیر وجود دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها از نگاه‌کردن به یک آدرس تنها، معتبرتر است.

۴. زیرشبکه، CIDR و یک مثال محاسبه‌شده

زیرشبکه‌بندی فضای آدرس را به واحدهای قابل مدیریت تقسیم می‌کند. هدف صرفاً محاسبه تعداد میزبان نیست؛ مرزبندی بهره‌برداری، خلاصه‌سازی مسیر و سیاست امنیتی نیز اهمیت دارند.

در آدرس‌دهی بدون کلاس CIDR ، عبارت n یعنی n بیت نخست، پیشوند شبکه است. برای IPv4، تعداد بیت‌های باقی‌مانده برابر ۳۲ منهای n و تعداد کل آدرس‌ها برابر ۲ به توان همین مقدار است. برای نمونه، 24 هشت بیت متغیر و ۲۵۶ آدرس دارد. ماسک متناظر آن 255.255.255.0 است. روش تاریخی کلاس‌های A و B و C برای یادگیری تاریخچه مفید است، اما تخصیص و مسیریابی امروز بر طول پیشوند استوار است. [3]

عمل AND بیتی میان آدرس و ماسک، آدرس شبکه را به دست می‌دهد. برای نمونه 192.0.2.130/26 ماسک 255.255.255.192 دارد. در اکتت آخر، ۱۳۰ به صورت 10000010 و ۱۹۲ به صورت 11000000 نوشته می‌شود؛ حاصل AND برابر 10000000 یا ۱۲۸ است. بنابراین شبکه 192.0.2.128/26 است. اندازه بلوک در این اکتت ۶۴ آدرس است و مرزها در صفر، ۶۴، ۱۲۸ و ۱۹۲ قرار می‌گیرند.

در یک زیرشبکه معمولی IPv4، نخستین آدرس معرف شبکه و آخرین آدرس مقصد پخشی آن است؛ بنابراین 26 به‌طور معمول ۶۲ آدرس میزبان دارد. این فرمول را نباید بدون قید به همه طول‌ها تعمیم داد: در 31 روی پیوند واقعی نقطه‌به‌نقطه، هر دو آدرس برای دو انتها استفاده می‌شوند و فرض معمول شبکه و پخشی به کار نمی‌رود. 32 نیز یک آدرس یا مسیر میزبان است. برای دروازه، رزروهای عملیاتی و رشد آینده باید ظرفیت جداگانه در نظر گرفت.

مثال VLSM: سه واحد در یک بلوک مستندسازی

فرض کنید بلوک 192.0.2.0/24 در اختیار یک طرح آموزشی است و سه بخش به‌ترتیب ۱۰۰، ۵۰ و ۲۰ آدرس میزبان می‌خواهند. با ماسک با طول متغیر VLSM ، بزرگ‌ترین نیاز را نخست تخصیص می‌دهیم. برای ۱۰۰ میزبان، ۷ بیت میزبان لازم است، چون ۲ به توان ۷ منهای ۲ برابر ۱۲۶ است؛ پس 25 انتخاب می‌شود. برای ۵۰ میزبان 26 و برای ۲۰ میزبان 27 مناسب است. همه مرزها باید با اندازه بلوک تراز باشند.

بخش	زیرشبکه	میزبان‌های قابل تخصیص	پخشی
الف؛ نیاز ۱۰۰	192.0.2.0/25	192.0.2.1 تا 192.0.2.126	192.0.2.127
ب؛ نیاز ۵۰	192.0.2.128/26	192.0.2.129 تا 192.0.2.190	192.0.2.191

بخش	زیرشبکه	میزبان‌های قابل تخصیص	پخشی
ج؛ نیاز ۲۰	192.0.2.192/27	192.0.2.193 تا 192.0.2.222	192.0.2.223
ذخیره	192.0.2.224/27	۳۰ آدرس میزبان	192.0.2.255

این طرح هم‌پوشانی ندارد و ۳۲ آدرس برای رشد باقی می‌گذارد. اگر همه بخش‌ها 25 می‌گرفتند، دو بخش کل بلوک را مصرف می‌کردند. اگر همه 27 می‌گرفتند، بخش‌های بزرگ‌تر ظرفیت کافی نداشتند. انتخاب درست میان بهره‌وری، رشد و سادگی بهره‌برداری تعادل برقرار می‌کند. در طرح نهایی، آدرس دروازه و رزروهای مدیریتی باید از ظرفیت اعلام‌شده کسر شوند؛ صرف کافی‌بودن عدد خام، پایان طراحی نیست.

میزبان با مقایسه پیشوند خود و مقصد تصمیم می‌گیرد مقصد روی پیوند محلی است یا باید به دروازه سپرده شود. روتر نیز برای انتخاب مسیر از «تطبیق طولانی‌ترین پیشوند» Longest Prefix Match استفاده می‌کند. اگر مسیرهای 192.0.2.0/24 و 192.0.2.128/26 هم‌زمان موجود باشند، مقصد 192.0.2.150 با 26 مطابقت دقیق‌تری دارد. مسیر پیش‌فرض 0.0.0.0/0 زمانی به کار می‌رود که مسیر مشخص‌تری پیدا نشود.

خلاصه‌سازی، چند پیشوند هم‌راستا را با یک اعلان پوشش می‌دهد؛ برای مثال دو 25 مکمل در این بلوک می‌توانند به صورت 24 نمایش داده شوند. بااین‌حال، اعلان خلاصه باید با دسترس‌پذیری واقعی و سیاست دفع ترافیکِ بخش‌های ناموجود هماهنگ باشد تا حلقه یا سیاه‌چاله ایجاد نشود. زیرشبکه‌بندی به‌تنهایی جداسازی امنیتی نیست: ارتباط میان زیرشبکه‌ها باید با VLAN، VRF، مسیریابی و سیاست فایروال متناسب کنترل شود.

۵. IPv6: فضای آدرس بزرگ‌تر، معماری متفاوت

IPv6 صرفاً IPv4 با عددهای بزرگ‌تر نیست. ساختار سرآیند، کشف همسایه، پیکربندی خودکار و رفتار قطعه‌قطعه‌سازی آن تفاوت‌های عملی مهمی دارند.

آدرس IPv6 برابر ۱۲۸ بیت است و معمولاً در هشت گروه شانزده‌بیتیِ هگزادسیمال نوشته می‌شود. صفرهای ابتدای هر گروه را می‌توان حذف کرد و یک زنجیره پیوسته از گروه‌های صفر را فقط یک بار با :: کوتاه کرد. مثلاً 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0010 به صورت db8::10:2001 نوشته می‌شود. بیش از یک :: بازسازی تعداد گروه‌ها را مبهم می‌کند و معتبر نیست. [4]

نوع	نمونه یا پیشوند	دامنه کاربرد
نمونه مستندسازی	db8::/32:2001	کتاب، آموزش و آزمایش مستند
پیوند محلی	fe80::/10	محدود به همان پیوند؛ روتر آن را به پیوند دیگر نمی‌فرستد
چندپخشی	ff00::/8	گروه دریافت‌کنندگان
بازگشت محلی	1/128::	ارتباط درون همان میزبان
نامشخص	:: 128	نبود آدرس تعیین‌شده
پیش‌فرض	:: 0	مسیر کم‌اختصاص‌ترین

برای زیرشبکه‌های رایج میزبان، 64 انتخاب متعارف است و سازوکار معمول پیکربندی خودکار بی‌حالت SLAAC به این طول وابسته است. همه کاربردها الزاماً 64 نیستند؛ 127 در پیوندهای بین‌روتری نقطه‌به‌نقطه کاربرد دارد و 128 مسیر میزبان را بیان می‌کند. برای مثال db8:1200::/48:2001 تعداد ۶۵۵۳۶ زیرشبکه 64 فراهم می‌کند، زیرا ۱۶ بیت برای شماره زیرشبکه باقی می‌ماند. برنامه آدرس‌دهی باید این ساختار را برای سایت، خدمت و رشد منظم کند و با نقش پیوند و پشتیبانی تجهیزات سازگار باشد.

سرآیند پایه IPv6 چهل بایت و ثابت است. میدان Hop Limit نقش محدودکننده عبور را دارد؛ Next Header نوع سرآیند بعدی را مشخص می‌کند و زنجیره سرآیندهای افزونه را ممکن می‌سازد. سرآیند پایه checksum ندارد. میدان Payload Length طول بخش پس از سرآیند پایه را بیان می‌کند و در حالت معمول ۱۶بیتی است؛ قابلیت بسته‌های بسیار بزرگ‌تر به سازوکار جداگانه نیاز دارد. حذف checksum سرآیند به معنای حذف همه تشخیص خطاها یا تضمین

سلامت رمزنگاری‌شده نیست. [2] در عمل، زنجیره بلند یا نامعمول سرآیندهای افزونه ممکن است پردازش سخت‌افزاری، فیلتر یا تحلیل جریان را دشوار کند؛ پشتیبانی و سیاست تجهیزات مسیر باید با ترافیک واقعی آزموده شود.

روتر IPv6 بسته را قطعه‌قطعه نمی‌کند. در صورت نیاز، مبدأ با استفاده از سرآیند Fragment این کار را انجام می‌دهد. اگر بسته در یک گام بزرگ‌تر از MTU باشد، پیام ICMPv6 از نوع Packet Too Big به مبدأ کمک می‌کند اندازه را اصلاح کند. در روش سنتی کشف MTU مسیر PMTUD ، دریافت و پردازش درست این پیام اهمیت دارد. روش‌های مبتنی بر کاوش در لایه بسته‌بندی، مانند PLPMTUD، می‌توانند با تأیید دریافت و پروب‌های اندازه‌دار، بدون اتکای صرف به ICMP اندازه مناسب را پیدا کنند. حداقل MTU مورد انتظار IPv6 در سطح پیوند ۱۲۸۰ بایت است و پیوندهای محدودتر باید سازوکار سازگارکننده مناسب داشته باشند. 2، 9 مسدودسازی این خطا می‌تواند «سیاه‌چاله MTU» بسازد: اتصال اولیه یا بسته کوچک موفق است، اما انتقال داده بزرگ متوقف می‌شود. در IPv4، پیام Destination Unreachable با کد Fragmentation Needed در کنار DF نقش متناظر دارد. سربار VPN و تونل باید از MTU قابل استفاده کم شود و سرآیندهای افزونه نیز هنگام محاسبه اندازه در نظر گرفته شوند.

در SLAAC، روتر با پیام Router Advertisement اطلاعات پیشوند و مسیر پیش‌فرض را اعلام می‌کند و میزبان آدرس خود را می‌سازد و تکراری‌نبودن آن را بررسی می‌کند. DHCPv6 می‌تواند برای تخصیص آدرس یا اطلاعات تکمیلی به کار رود؛ در حالت معمول، دروازه پیش‌فرض از RA آموخته می‌شود. یک رابط ممکن است هم‌زمان آدرس پیوند محلی، آدرس پایدار و آدرس موقت داشته باشد. بنابراین موجودی دارایی و ثبت رخداد باید چندآدرسی‌بودن را در نظر بگیرد.

IPv6 پخش همگانی IPv4 را ندارد و از چندپخشی برای بخشی از کارهای کنترلی استفاده می‌کند. آدرس پیوند محلی معمولاً به شناسه رابط یا ناحیه نیز نیاز دارد تا در میزبان چندرابطی، پیوند درست مشخص باشد. نشانی وسیع‌تر نیاز به NAT برای صرفه‌جویی آدرس را کم می‌کند، اما فایروال، کنترل دسترسی و ثبت رویداد همچنان لازم‌اند. وجود IPv6 به‌صورت پیش‌فرض ترافیک را رمز نمی‌کند و حریم خصوصی کامل نمی‌سازد؛ IPsec و سیاست امنیتی به پیکربندی و مدیریت کلید نیاز دارند. 4، 10

در شبکه دوپشته Dual Stack ، IPv4 و IPv6 هر دو باید پایش و فیلتر شوند. سیاست امنیتی فقط برای IPv4 می‌تواند مسیر IPv6 را خارج از پوشش باقی بگذارد؛ غیرفعال‌کردن ناآگاهانه ICMPv6 نیز ممکن است ارتباط سالم را مختل کند.

۶. پروتکل‌های همراه: ARP، NDP و ICMP

ارسال بسته تنها با دانستن مقصد IP ممکن نمی‌شود. میزبان باید همسایه و دروازه را بیابد و شبکه نیز باید برخی خطاهای انتقال را گزارش کند.

در اترنتِ IPv4، پروتکل ARP آدرس IP همسایه روی همان پیوند را به نشانی پیوندی یا MAC مرتبط می‌کند. اگر مقصد خارج از زیرشبکه باشد، میزبان معمولاً MAC دروازه بعدی را می‌خواهد، نه MAC سرور دوردست را. درخواست ARP در دامنه محلی پخش می‌شود و پاسخ، نگاشت لازم را در اختیار فرستنده قرار می‌دهد. روترها ARP را مانند یک بسته IP در سراسر اینترنت مسیریابی نمی‌کنند.

جدول ARP حافظه‌ای موقتی از نگاشت‌هاست. در صورت تغییر دستگاه، خرابی یا به‌روزرسانی جعلی، نگاشت ممکن است نادرست شود. ARP پایه احراز هویت رمزنگاری‌شده ندارد و از این‌رو جعل پاسخ در شبکه محلی می‌تواند مسیر ترافیک را منحرف کند. مقابله باید متناسب با محیط باشد: کنترل دسترسی به درگاه، تفکیک دامنه پخشی، بازرسی پویای ARP در تجهیزات پشتیبان و نظارت بر تغییر نگاشت‌ها. مشاهده یک پاسخ ARP به‌تنهایی شاهد هویت معتبر دستگاه نیست.

IPv6 از ARP استفاده نمی‌کند. پروتکل کشف همسایه NDP ، بر بستر ICMPv6، مجموعه گسترده‌تری از وظایف را انجام می‌دهد: کشف روتر، تعیین پیشوند، یافتن نشانی پیوندی همسایه، بررسی دسترس‌پذیری همسایه و تشخیص آدرس تکراری. پیام‌های Neighbor Solicitation، Router Advertisement، Router Solicitation و Neighbor Advertisement اجزای مهم آن هستند. دامنه عملکرد این پیام‌ها و نقش چندپخشی باید در طراحی فایروال و سوئیچ فهمیده شود. [5]

سازوکار	هدف	خطر یا خطای رایج
ARP	حل نشانی محلی در IPv4	نگاشت جعلی یا قدیمی
NDP	همسایه و روتر در IPv6	RA غیرمجاز یا اختلال کشف
ICMP Echo	بررسی پاسخ‌گویی IP	تعمیم نتیجه به سلامت برنامه
Time Exceeded	گزارش پایان TTL یا Hop Limit	تعبیر هر عدم پاسخ به خرابی
Packet Too Big	اطلاع‌رسانی MTU در IPv6	مسدودسازی و ایجاد سیاه‌چاله

ICMP برای گزارش خطا و انتقال بعضی پیام‌های کنترلی طراحی شده است. مقصد دسترس‌ناپذیر، پایان زمان عبور و پاسخ Echo از نمونه‌های آشنا هستند. پیام ICMP معمولاً بخشی از بسته ایجادکننده خطا را همراه دارد تا فرستنده جریان

مربوط را تشخیص دهد. ICMP انتقال مطمئن خطاها نیست؛ خود پیام ممکن است گم یا محدود شود. همچنین برای جلوگیری از حلقه خطا، پاسخ‌دادن به برخی دسته‌های بسته ممنوع یا محدود است. [6]

Ping از Echo Request و Echo Reply برای سنجش پاسخ‌گویی استفاده می‌کند. موفقیت آن می‌گوید مقصد یا تجهیز پاسخ‌دهنده به این پیام جواب داده است؛ ثابت نمی‌کند سرویس وب، DNS یا احراز هویت سالم است. شکست Ping نیز قطعیت خرابی مقصد نیست، زیرا فیلتر یا محدودسازی نرخ ممکن است مانع پاسخ شود. زمان رفت‌وبرگشت شامل مسیر رفت و برگشت است و به‌تنهایی تأخیر یک‌طرفه یا محل دقیق ازدحام را تعیین نمی‌کند.

Traceroute بسته‌هایی با TTL یا Hop Limit افزایشی می‌فرستد و از پیام‌های پایان زمان، گام‌ها را استنباط می‌کند. بسته به ابزار، پروب می‌تواند ICMP، UDP یا TCP باشد. ستاره در خروجی ممکن است از فیلتر، محدودسازی نرخ یا پاسخ‌ندادن یک روتر ناشی شود. مسیر برگشت می‌تواند نامتقارن باشد و توازن بار نیز گام‌های متفاوتی نشان دهد. بنابراین Traceroute شاهدی برای تحلیل است، نه نقشه بی‌نقص تمام توپولوژی.

قاعده بهره‌برداری: ICMP و ICMPv6 را با شناخت نوع پیام، جهت و نرخ کنترل کنید. مسدودکردن کامل آن‌ها می‌تواند کشف MTU، تشخیص خطا و در IPv6 حتی عملکردهای پایه همسایگی را مختل کند.

۷. مسیریابی درون شبکه: از جدول تا OSPF و IS-IS

مسیریابی تصمیم می‌گیرد اطلاعات دسترسی چگونه آموخته شود؛ ارسال بسته اجرای سریع این تصمیم است. جداکردن این دو، فهم همگرایی و خرابی شبکه را آسان می‌کند.

روتر برای هر بسته معمولاً مقصد را با جدول ارسال تطبیق می‌دهد و رابط خروجی یا گام بعدی را پیدا می‌کند. جدول مسیریابی RIB مسیرهای متصل، ایستا و آموخته‌شده و انتخاب میان آن‌ها را نگه می‌دارد؛ جدول ارسال FIB نتیجه لازم برای عبور بسته را فراهم می‌کند. در روتر سخت‌افزاری، جست‌وجوی پیشوند ممکن است در ASIC و حافظه‌هایی مانند TCAM یا ساختارهای تخصصی دیگر انجام شود؛ هر تجهیز الزاماً کل FIB را در TCAM نگه نمی‌دارد. ظرفیت پیشوند، همسایه و جدول‌های سخت‌افزاری یک محدودیت مهندسی مستقل است. حضور مسیر در RIB، نصب موفق آن در FIB را ثابت نمی‌کند.

یک مسیر ایستا را مدیر تعریف می‌کند و برای شبکه کوچک یا مسیر پیش‌فرض می‌تواند کافی باشد. مسیریابی پویا تغییرات توپولوژی را میان تجهیزات توزیع می‌کند. انتخاب مسیر فقط انتخاب کوتاه‌ترین کابل نیست: ابتدا صلاحیت مسیرها و سیاست‌ها بررسی می‌شود، سپس معیار پروتکل و قواعد انتخاب تجهیز اثر می‌گذارند. اولویت میان پروتکل‌ها ممکن است با مفهوم فاصله مدیریتی یا ترجیح مسیر تنظیم شود؛ اعداد و رفتار دقیق به سازنده وابسته‌اند.

پروتکل‌های دروازه داخلی IGP درون یک قلمرو مدیریتی به کار می‌روند. OSPF و IS-IS از خانواده حالت پیوند Link State هستند: اطلاعات توپولوژی توزیع می‌شود و هر روتر بر اساس پایگاه داده مربوط، محاسبه مسیر انجام می‌دهد. این روش با صرفاً شنیدن «فاصله تا مقصد» از همسایه متفاوت است. طراحی شناسه‌ها، همسایگی، هزینه پیوند، تایمرها و دامنه انتشار برای پایداری مهم است.

OSPF با پیام‌های Hello همسایه‌ها را پیدا می‌کند، مجاورت مناسب می‌سازد و اعلان‌های حالت پیوند LSA را در دامنه مربوط منتشر می‌کند. الگوریتم SPF مسیرهای کم‌هزینه را محاسبه می‌کند. ناحیه‌ها Area اندازه پایگاه داده و دامنه برخی تغییرات را کنترل می‌کنند و Area 0 در معماری چندناحیه‌ای نقش ستون فقرات دارد. OSPFv2 به‌طور پایه برای IPv4 تعریف شده است؛ پشتیبانی IPv6 معمولاً با OSPFv3 طراحی می‌شود. جزئیات این دو نسخه یکسان نیست. [7] معیار مسیر، مجموع هزینه پیوندهاست؛ تبدیل پهنای‌باند به هزینه پیش‌فرض تابع پیاده‌سازی است و باید بررسی شود. تأخیر واقعی، بار لحظه‌ای یا قیمت ترانزیت به‌صورت خودکار در این عدد منعکس نمی‌شوند.

در شبکه چنددسترسی مانند اترنت، OSPF برای کاهش پیچیدگی تبادل، نقش‌های روتر منتخب و پشتیبان DR و BDR دارد. هر همسایه لزوماً با همه دیگران مجاورت کامل نمی‌سازد. ناهماهنگی نوع شبکه، شناسه ناحیه، احراز اصالت،

تایمر یا MTU می‌تواند مانع تکمیل مجاورت شود. ازاین‌رو خطای «همسایه بالا نمی‌آید» را باید از لایه پیوند تا پارامترهای پروتکل مرحله‌به‌مرحله بررسی کرد.

IS-IS نیز با انتشار اطلاعات حالت پیوند و اجرای SPF کار می‌کند و در شبکه‌های اپراتوری رایج است. ساختار متعارف آن دو سطح دارد: Level 1 برای مسیریابی درون ناحیه و Level 2 برای ارتباط میان ناحیه‌ها. گسترش‌پذیری مبتنی بر TLV امکان حمل اطلاعات مختلف را فراهم کرده است. پیام‌های کنترلی IS-IS مستقیماً روی لایه پیوند حمل می‌شوند؛ این ویژگی جایگزین کنترل دسترسی و حفاظت صفحه کنترل نیست.

معیار	OSPF	IS-IS
خانواده	حالت پیوند	حالت پیوند
سازمان‌دهی	Area و ستون فقرات	Level 1 و Level 2
حمل کنترل	مستقیماً روی IP	مستقیماً روی پیوند
گسترش اطلاعات	انواع اعلان و افزونه	ساختار TLV
انتخاب عملی	وابسته به طراحی و مهارت	وابسته به طراحی و مهارت

اگر چند گام بعدی با معیار برابر وجود داشته باشد، ارسال چندمسیره با هزینه برابر ECMP می‌تواند ظرفیت و افزونگی را بهبود دهد. انتخاب خروجی معمولاً با هش جریان بر پایه ترکیبی از آدرس‌ها، پروتکل و پورت‌ها انجام می‌شود؛ جزئیات وابسته به تجهیز و نوع کپسوله‌سازی است. این روش با تقسیم مساوی هر بسته تفاوت دارد و لزوماً بار برابر ایجاد نمی‌کند. چند جریان بسیار بزرگ می‌توانند یک لینک را شلوغ نگه دارند؛ تغییر مجموعه گام‌ها نیز ممکن است جریان را جابه‌جا کند و بازترتیبی موقت بسازد.

همگرایی Convergence فاصله میان تغییر واقعی و رسیدن شبکه به تصمیم سازگار است. زمان کشف خرابی، انتشار اطلاعات، محاسبه و نصب FIB همگی اثر دارند. تایمر تهاجمی همیشه بهتر نیست و می‌تواند ناپایداری یا بار پردازنده ایجاد کند. افزونگی، مسیر جایگزین، BFD در صورت پشتیبانی، حفاظت صفحه کنترل و ظرفیت کافی باید با هم دیده شوند. وجود دو لینک به‌تنهایی تضمین نمی‌کند خرابی بدون اختلال محسوس مدیریت شود.

۸. مسیریابی میان قلمروها: BGP و منطق سیاست

اینترنت یک شبکه با مدیر واحد نیست. BGP امکان تبادل دسترسی میان قلمروهای مستقل را فراهم می‌کند و انتخاب مسیر را با سیاست تجاری و عملیاتی پیوند می‌دهد.

سامانه خودمختار AS مجموعه‌ای از شبکه‌ها با سیاست مسیریابی هماهنگ است و با شماره AS شناسایی می‌شود. BGP میان این سامانه‌ها و نیز برای توزیع مسیر درون آن‌ها استفاده می‌شود. نشست eBGP معمولاً میان ASهای متفاوت و iBGP میان همتایان یک AS برقرار می‌شود. BGP بر TCP با پورت مقصد ۱۷۹ تکیه دارد، اما برقراری TCP به‌تنهایی به معنای معتبر یا مجازبودن اعلان مسیر نیست. [8]

BGP با اعلان پیشوند و ویژگی‌های مسیر کار می‌کند. AS_PATH مسیر انتشار اعلان BGP را با شماره‌های AS توصیف می‌کند و در جلوگیری از حلقه میان سامانه‌ها نقش دارد؛ این ویژگی تضمین نمی‌کند بسته‌های کاربر دقیقاً همان مسیر را طی کنند و با سازوکارهایی مانند AS prepending می‌تواند شماره تکراری داشته باشد. NEXT_HOP نشانی گام بعدی است؛ LOCAL_PREF برای ترجیح درون AS استفاده می‌شود؛ و MED می‌تواند ترجیح نقطه ورود را در شرایط و سیاست مشخص بیان کند. Communities برچسب‌هایی برای انتقال و اعمال سیاست هستند. دریافت یک ویژگی به این معنا نیست که همسایه حتماً طبق انتظار فرستنده عمل می‌کند.

انتخاب بهترین مسیر BGP را نباید به «کوتاه‌ترین AS_PATH» تقلیل داد. سیاست محلی و ویژگی‌های دیگر ممکن است پیش از آن تصمیم‌گیر باشند و جزئیات ترتیب انتخاب در پیاده‌سازی‌ها تفاوت داشته باشد. حتی پس از انتخاب مسیر BGP، ارسال بسته همچنان از قاعده طولانی‌ترین پیشوند پیروی می‌کند. بنابراین یک اعلان مشخص‌تر می‌تواند ترافیک بخش کوچک‌تری را جذب کند، هرچند اعلان تجمیعی گسترده‌تری نیز موجود باشد.

مفهوم	کارکرد	سوءبرداشت رایج
eBGP	تبادل میان ASها	هر همسایه مجاز است هر مسیر بدهد
iBGP	توزیع اطلاعات در یک AS	جایگزین کامل IGP است
AS_PATH	نمای مسیر سامانه‌ها	همیشه کمترین طول برنده است
LOCAL_PREF	ترجیح خروج درون AS	به همسایه بیرونی تحمیل می‌شود
پیشوند مشخص‌تر	تطبیق دقیق‌تر مقصد	اعلان بزرگ‌تر همیشه غالب است

در یک اپراتور، IGP معمولاً دسترسی زیرساخت و گام‌های بعدی را فراهم می‌کند و BGP انبوهی از مسیرهای مشترک، سرویس و اینترنت را توزیع می‌کند. لازم نیست همه مسیرهای اینترنت وارد OSPF یا IS-IS شوند؛ چنین بازتوزیعی

می‌تواند بار و دامنه خطا را افزایش دهد. iBGP نیز قواعد انتشار خود را دارد و برای مقیاس از سازوکارهایی مانند Route Reflector استفاده می‌شود. طراحی بازتاب مسیر باید همراه دسترس‌پذیری NEXT_HOP و افزونگی بررسی شود.

دو رخداد مهم «ربایش مسیر» Route Hijack و «نشت مسیر» Route Leak هستند. در ربایش، پیشوند با منشأ نامعتبر یا از مسیر غیرمجاز اعلام می‌شود؛ در نشت، مسیر برخلاف سیاست رابطه‌های مسیریابی منتشر می‌شود. هر اختلالی الزاماً حمله عمدی نیست و خطای پیکربندی نیز می‌تواند نتیجه مشابه بسازد. اثر ممکن است قطع دسترسی، انحراف ترافیک یا امکان شنود در بخشی از مسیر باشد؛ مشاهده مسیر غیرعادی به‌تنهایی محتوای خوانده‌شده یا هویت عامل را ثابت نمی‌کند.

کنترل‌های پایه شامل فیلتر پیشوند مجاز، محدودیت تعداد مسیر، سیاست ورودی و خروجی روشن، کنترل AS_PATH، ثبت تغییر و پایش اعلان‌هاست. اعتبارسنجی مبدأ با RPKI و ROV می‌تواند بررسی کند آیا AS مبدأ برای اعلان آن پیشوند، با رعایت طول بیشینه مجاز در ROA، مجاز معرفی شده است. این کنترل کل AS_PATH یا امنیت محتوای داده را اثبات نمی‌کند و همه انواع نشت را نیز برطرف نمی‌سازد. سیاست برخورد با وضعیت‌های معتبر، نامعتبر و نامعلوم باید با دقت و پایش عملیاتی تنظیم شود.

برای عیب‌یابی، چهار پرسش متوالی مفید است: آیا نشست برقرار است؟ آیا مسیر دریافت و طبق سیاست پذیرفته شده است؟ آیا مسیر منتخب در جدول ارسال نصب شده است؟ و آیا گام بعدی و مسیر برگشت قابل دسترس‌اند؟ این ترتیب مانع می‌شود مشکل فایروال، NEXT_HOP یا بازگشت نامتقارن را صرفاً به BGP نسبت دهیم. مهارت اصلی، پیوندزدن شواهد صفحه کنترل با رفتار واقعی بسته‌هاست.

تمرین مهندسی: برای یک مقصد، پیشوند برنده، منشأ مسیر، سیاست انتخاب BGP، دسترس‌پذیری NEXT_HOP، رکورد FIB و همسایه خروجی را ثبت کنید. سپس مسیر برگشت و MTU را بسنجید. این زنجیره شواهد، مرز میان خطای مسیریابی، خطای ارسال و اختلال سرویس را روشن می‌کند.

۹. جایگاه IP در معماری شبکه مخابراتی

در شبکه مخابراتی، IP زبان مشترکی است که دسترسی‌های متفاوت، مراکز داده و سرویس‌های اینترنتی را به هم متصل می‌کند. برای فهم این نقش باید مسیر بسته را از محل اتصال مشترک تا شبکه مقصد دنبال کنیم.

شبکه اپراتور را می‌توان در سه بخش دید: دسترسی، تجمیع و هسته. بخش دسترسی مشترک را با فیبر، مس، کابل یا رادیو وارد شبکه می‌کند. بخش تجمیع، ترافیک تعداد زیادی خط یا سایت رادیویی را جمع کرده و به نقاط بزرگ‌تر می‌رساند. هسته، مسیرهای پرظرفیت میان شهرها، مراکز داده و دروازه‌های اتصال به سایر شبکه‌ها را فراهم می‌کند. این تقسیم‌بندی یک الگوی معماری است؛ در عمل، مرزها ممکن است ادغام شوند. بسته IP در هر بخش می‌تواند روی فناوری پیوند متفاوتی حمل شود، بدون آنکه برنامه کاربر لازم باشد جزئیات آن را بداند.

بخش شبکه	وظیفه اصلی	نمونه تجهیزات یا فناوری
دسترسی	اتصال محل مشترک یا دستگاه به شبکه	OLT و ONT در فیبر، DSLAM در DSL، ایستگاه رادیویی در موبایل
تجمیع	جمع‌آوری ترافیک و اعمال بخشی از سیاست‌ها	سوئیچ و روتر تجمیع، حلقه اترنت و انتقال IP/MPLS
هسته	انتقال پرظرفیت و مقاوم میان نقاط اصلی	روترهای هسته، MPLS یا Segment Routing
لبه سرویس	اتصال مشترک به سیاست و خدمت	BNG، UPF، فایروال، CGNAT و اتصال به اینترنت یا مرکز داده

دو صفحه را باید از هم شناخت. صفحه کنترل درباره ساختن مسیر، ایجاد نشست، احراز هویت و اعمال سیاست تصمیم می‌گیرد؛ صفحه کاربر بسته‌های واقعی مشترک را عبور می‌دهد. برای مثال، پیام درخواست ایجاد اتصال موبایل با بسته ویدئویی همان کاربر یک نقش ندارد. صفحه مدیریت نیز برای پیکربندی، به‌روزرسانی و پایش تجهیزات به کار می‌رود و باید دسترسی محدود و قابل حسابرسی داشته باشد. جداکردن این نقش‌ها کمک می‌کند حمله به یک رابط مدیریتی یا افزایش بار سیگنالینگ، مستقیماً تمام ظرفیت انتقال داده را از کار نیندازد.

اتصال اپراتور به جهان بیرون معمولاً ترکیبی از ترانزیت اینترنت، همتاسازی با شبکه‌های دیگر و اتصال به CDN است. نزدیک‌بودن یک سرور محتوا می‌تواند تأخیر و هزینه انتقال را کاهش دهد، اما نام برند سرویس ثابت نمی‌کند بسته همیشه به یک شهر یا یک نشانی می‌رود. DNS، مسیریابی، ظرفیت و سیاست سرویس در این انتخاب اثر دارند. به همین دلیل، هنگام تحلیل کیفیت باید مسیر واقعی و زمان اندازه‌گیری ثبت شود.

دسترسی رادیویی یا فیبری، انتقال IP، هسته موبایل و کاربردی مثل پیام‌رسان چهار لایه متفاوت از خدمت‌اند. خرابی هر لایه می‌تواند برای کاربر به شکل «اینترنت قطع است» دیده شود؛ عیب‌یابی باید محل خرابی را مشخص کند.

۱۰. اینترنت ثابت؛ از FTTH و DSL تا BNG و AAA

در اینترنت ثابت، رسیدن سیگنال به مودم پایان فرایند اتصال نیست. اپراتور باید مشترک را بشناسد، نشانی و مسیر مناسب بدهد، سیاست سرویس را اعمال کند و مصرف را با دقت لازم ثبت کند.

در FTTH، تجهیز ONT در محل مشترک با OLT اپراتور ارتباط دارد؛ در خانواده PON، ظرفیت بخشی از مسیر نوری میان چند مشترک به اشتراک گذاشته می‌شود. در DSL، زوج مسی به DSLAM متصل است و فاصله و کیفیت سیم بر نرخ قابل دستیابی اثر می‌گذارند. پس از دسترسی فیزیکی، ترافیک معمولاً در یک شبکه اترنت تجمیع می‌شود. VLANها می‌توانند برای جداسازی مشترکان، سرویس‌ها یا نواحی استفاده شوند، اما برچسب VLAN به‌تنهایی احراز هویت یا رمزنگاری محسوب نمی‌شود.

BNG، یا Broadband Network Gateway، نقطه مهم مدیریت نشست مشترک ثابت است. در الگوی PPPoE، نشست PPP روی اترنت برقرار می‌شود و پارامترهایی مانند نام کاربری، احراز هویت و تخصیص نشانی در روند اتصال نقش دارند. در الگوی IPoE، اتصال معمولاً با سازوکارهایی مانند DHCP، اطلاعات خط دسترسی و سیاست اپراتور شناسایی و برقرار می‌شود. این دو الگو شکل‌های متفاوت اتصال‌اند؛ وجود IPoE به معنی حذف شناسایی مشترک نیست. در IPv6 نیز بسته به طراحی، DHCPv6، Router Advertisement و واگذاری پیشوند به روتر مشترک نقش دارند.

AAA از سه کار تشکیل می‌شود: احراز هویت، مجوزدهی و ثبت حسابداری. سامانه AAA، که در بسیاری از شبکه‌ها با RADIUS پیاده‌سازی می‌شود، می‌تواند تعیین کند مشترک چه پروفایل سرعت، سرویس یا محدودیتی داشته باشد. BNG معمولاً سیاست را در مسیر عبور ترافیک اجرا می‌کند. ثبت شروع و پایان نشست، شناسه خط و تغییر نشانی برای عملیات شبکه مفید است، ولی باید با حداقل داده لازم، کنترل دسترسی، زمان نگهداری مشخص و مقررات مرتبط انجام شود. حسابداری شبکه مساوی خواندن محتوای ارتباط نیست.

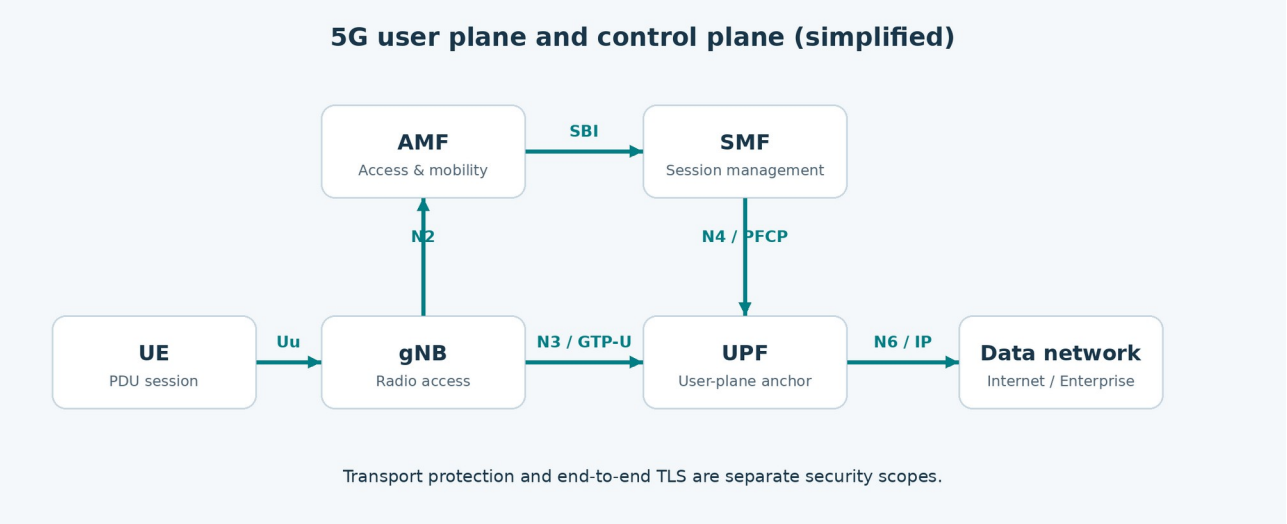
تفکیک مسئله فیزیکی از مسئله IP

یک روند مناسب عیب‌یابی از وضعیت لینک و خطاهای دسترسی آغاز می‌شود، سپس ایجاد نشست، دریافت نشانی، دروازه پیش‌فرض، DNS و دسترسی به مقصد بررسی می‌شود. ممکن است ONT لینک نوری سالم داشته باشد اما نشست مشترک به علت مشکل AAA برقرار نشود؛ یا نشانی دریافت شده باشد ولی مسیر یا DNS مشکل داشته باشد. اختلاف MTU نیز مهم است: افزودن PPPoE یا یک تونل، فضای سربار می‌خواهد. اگر Path MTU Discovery درست کار نکند، بعضی صفحات کوچک باز می‌شوند ولی انتقال‌های بزرگ متوقف می‌مانند. کاهش تصادفی MTU جای بررسی سربار و پیام‌های کنترلی لازم را نمی‌گیرد.

برای ارزیابی سرویس ثابت، سرعت اتصال دسترسی، نرخ واقعی انتقال، تأخیر زیر بار و خطای لینک را جداگانه بسنجید.
یک تست سرعت موفق، پایداری تماس صوتی یا کیفیت همه مقصدها را اثبات نمی‌کند.

۱۱. هسته موبایل؛ از EPC در نسل چهارم تا 5GC در نسل پنجم

موبایل علاوه بر انتقال بسته، باید جابه‌جایی کاربر، احراز هویت سیم‌کارت، نشست داده و سیاست کیفیت را مدیریت کند. این وظایف توضیح می‌دهند چرا معماری آن از اتصال ساده یک رایانه به روتر پیچیده‌تر است.



شکل ۳. نمای ساده‌شده مسیر کاربر و کنترل در 5G؛ جزئیات سرویس‌های کنترلی و roaming حذف شده‌اند.

در معماری LTE/EPC، ایستگاه eNodeB دسترسی رادیویی را فراهم می‌کند. MME در صفحه کنترل، وظایفی مانند مدیریت اتصال، تحرک و فرایندهای احراز هویت را هماهنگ می‌کند. Serving Gateway یا S-GW در مسیر کاربر و جابه‌جایی نقش دارد و PDN Gateway یا P-GW اتصال به شبکه داده و بخشی از سیاست‌ها و تخصیص نشانی را فراهم می‌کند. HSS اطلاعات اشتراک و احراز هویت و PCRF قواعد سیاست و شارژ را پشتیبانی می‌کنند. این توصیف، الگوی مرجع است؛ در محصول واقعی چند نقش ممکن است در یک سامانه پیاده‌سازی شوند. [17]

در 5GC، نقش‌ها تفکیک روشن‌تری دارند. AMF مدیریت دسترسی و تحرک و بخش‌هایی از سیگنالینگ دستگاه را بر عهده دارد؛ SMF نشست PDU را مدیریت می‌کند، UPF مناسب را انتخاب می‌کند و قواعد انتقال را در آن تنظیم می‌کند. UPF بسته‌های کاربر را هدایت می‌کند و نقطه اتصال به شبکه داده است. UDM و AUSF در اطلاعات اشتراک و احراز هویت و PCF در سیاست نقش دارند. بسیاری از تعامل‌های کنترلی 5GC بر معماری سرویس‌محور بنا شده‌اند، ولی این به معنی تبدیل بسته‌های کاربر به فراخوانی API یا عبور همه داده‌ها از HTTP نیست. [15]، [16]

رابط یا مفهوم	معنای کاربردی	نکته مهم
N2	سیگنالینگ کنترل میان NG-RAN و AMF	NGAP روی SCTP/IP؛ از مسیر کاربر N3 جداست
N3	مسیر کاربر میان gNB و UPF	معمولاً GTP-U روی UDP/IP؛ بسته اصلی درون تونل حمل می‌شود
N6	اتصال UPF به شبکه داده	مقصد می‌تواند اینترنت، شبکه سازمانی یا سرویس لبه باشد
N9	مسیر کاربر میان UPFها	در معماری‌هایی با چند UPF استفاده می‌شود؛ در همه نشست‌ها لازم نیست
N4	کنترل UPF توسط SMF	PFCP روی UDP/IP؛ نصب قواعد و گزارش‌گیری؛ حامل اصلی محتوای مشترک نیست
CUPS	جداسازی کنترل از انتقال کاربر	امکان مقیاس‌دهی و جانمایی مستقل این دو نقش

در تونل GTP-U، بسته IP مشترک درون یک بسته انتقالی دیگر قرار می‌گیرد. روترهای شبکه انتقال معمولاً با سرآیند بیرونی کار می‌کنند و شناسه تونل به گره‌های انتهایی کمک می‌کند بسته را به زمینه درست تحویل دهند. از این واقعیت نباید نتیجه گرفت GTP-U خودش محرمانگی رمزنگاری‌شده ایجاد می‌کند. امنیت رادیویی، حفاظت شبکه انتقال و رمزنگاری کاربردی هرکدام دامنه متفاوتی دارند. همچنین استفاده از TLS در بعضی ارتباط‌های کنترلی یا سرویس‌ها، دلیل رمزشدن تمام ترافیک N3، N6 یا کل اینترنت مشترک نیست.

در یک نشست PDU، UPF می‌تواند نقش لنگر اتصال به شبکه داده یا PDU Session Anchor را داشته باشد. هنگام جابه‌جایی گوشی میان ایستگاه‌ها، مسیر دسترسی و تونل‌های مربوط ممکن است تغییر کنند، در حالی که لنگر نشست حفظ شود. حفظ نشانی و تداوم سرویس به نوع نشست، حالت Session and Service Continuity یا SSC و سیاست تحرک وابسته است؛ تغییر نقطه اتصال همیشه به معنی قطع برنامه نیست و جابه‌جایی نیز همیشه بدون تغییر نشانی انجام نمی‌شود. [15]، [16]

جداسازی کنترل و کاربر، که در تکامل EPC نیز وجود دارد، در 5GC کمک می‌کند UPF نزدیک کاربر یا مرکز داده لبه قرار گیرد و کنترل نشست در جای دیگری باشد. نتیجه می‌تواند کاهش مسیر و تأخیر برای یک خدمت محلی باشد، مشروط به آنکه طراحی انتقال، ظرفیت رادیو و محل سرور هم مناسب باشند. شبکه‌ای که با عنوان 5G عرضه می‌شود الزاماً از 5GC استفاده نمی‌کند؛ در حالت‌های رایج NSA، شبکه رادیویی نسل پنجم همچنان به EPC متکی است. بنابراین برای تحلیل قابلیت‌ها باید SA یا NSA بودن و معماری واقعی مشخص شود.

نشانی IP، شناسه سیم‌کارت، شناسه تونل و هویت شخص یک چیز نیستند. تبدیل یکی به دیگری نیازمند داده‌های مجاز و همبسته از سامانه‌های مختلف است؛ تنها دیدن یک IP برای انتساب قطعی یک فعالیت به یک فرد کافی نیست.

۱۲. IMS، تماس صوتی و کیفیت خدمت

صدای بسته‌ای به نرخ بیت بسیار بالا نیاز ندارد، اما از تأخیر ناپایدار و ازدست‌رفتن بسته‌ها آسیب می‌بیند. کیفیت مکالمه حاصل همکاری رادیو، شبکه IP، هسته و برنامه صوتی است.

IMS یک چارچوب ارائه خدمات چندرسانه‌ای مبتنی بر IP است. در VoLTE، صدای اپراتوری روی LTE و با خدمات IMS عرضه می‌شود؛ در VoNR، دسترسی رادیویی و هسته مناسب نسل پنجم به کار می‌روند. برقراری تماس و حمل صدا را باید جدا دید: SIP در کنترل نشست نقش دارد و رسانه معمولاً با RTP منتقل می‌شود؛ حفاظت دقیق آن تابع پروفایل و طراحی است. صرف استفاده از واژه IMS یا VoLTE، تضمین رمزنگاری سرتاسری میان دو کاربر نیست. هر تماس روی گوشی 5G نیز الزاماً VoNR نیست؛ دستگاه ممکن است برای تماس به مسیر دیگری برگردد.

تأخیر، زمان رسیدن داده است؛ jitter تغییرپذیری این تأخیر و loss نسبت بسته‌های ازدست‌رفته است. تأخیر از انتشار در مسیر، پردازش، ارسال روی لینک و انتظار در صف تشکیل می‌شود. زیادشدن ظرفیت یک لینک تنها بعضی از این مؤلفه‌ها را کاهش می‌دهد. صف بزرگ می‌تواند هنگام دانلود سنگین تأخیر تماس را زیاد کند؛ این پدیده یکی از نمودهای bufferbloat است. بافر jitter بخشی از نوسان را جبران می‌کند، اما با انتظار بیشتر، تأخیر مکالمه را افزایش می‌دهد. بازفرستادن دیرهنگام یک بسته صوتی همیشه مفید نیست، زیرا موعد پخش آن ممکن است گذشته باشد.

DiffServ با علامت‌گذاری و رفتار متفاوت صف‌ها، کلاس‌های ترافیک می‌سازد. DSCP شش بیت از فیلد مربوط در سرآیند IP را به مشخص‌کردن رفتار مورد انتظار اختصاص می‌دهد؛ دو بیت دیگر برای ECN به کار می‌روند. DSCP به‌تنهایی رزرو قطعی پهنای باند یا تضمین کیفیت سرتاسری نیست: هر دامنه مدیریتی باید علامت را بپذیرد و رفتار متناسب را پیکربندی کند. در مرز اعتماد معمولاً علامت‌های ورودی بررسی یا بازنویسی می‌شوند تا کاربر نتواند با علامت‌گذاری دلخواه، همه ترافیک خود را ممتاز کند. [11]، [20]

در موبایل، سازوکارهای QoS رادیو و هسته با سیاست انتقال IP مرتبط می‌شوند، اما 5QI یا QCI همان DSCP نیست. ویژگی‌هایی مانند نوع منبع، اولویت، بودجه تأخیر و نرخ خطای بسته در پروفایل QoS نقش دارند؛ این مشخصات جای اندازه‌گیری سرتاسری را نمی‌گیرند. برای تبدیل میان این حوزه‌ها به نگاشت و سیاست صریح نیاز است. shaping نرخ خروجی را با صف‌کردن تنظیم می‌کند؛ policing معمولاً ترافیک بالاتر از سقف را حذف یا دوباره علامت‌گذاری می‌کند. برای خدمات حساس، علاوه بر اولویت‌بندی، ظرفیت‌گذاری و کنترل پذیرش اهمیت دارند. اولویت‌دادن نامحدود به یک کلاس می‌تواند کلاس‌های دیگر را گرسنه نگه دارد.

اندازه‌گیری کیفیت باید در ساعت شلوغی و هنگام بار هم‌زمان انجام شود. میانگین تأخیر به‌تنهایی کافی نیست؛ صدک‌های بالا، نوسان، افت بسته و مدت قطعی، تصویر عملی‌تری می‌دهند.

۱۳. شبکه خصوصی اپراتوری، CGNAT و قابلیت انتساب

در خدمات مخابراتی، اصطلاح VPN می‌تواند به جداسازی مسیرهای مشتری اشاره کند یا به یک تونل رمزنگاری‌شده. هم‌زمان، اشتراک نشانی عمومی میان مشترکان، پیامدهای مهمی برای عملیات و بررسی رخدادها دارد.

در BGP/MPLS L3VPN، اپراتور برای مشتریان جدول‌های مسیریابی جداگانه یا VRF نگه می‌دارد. روتر PE در لبه اپراتور مسیرهای VPN را مدیریت می‌کند و MP-BGP اطلاعات لازم را میان PEها توزیع می‌کند. Route Distinguisher به متمایزشدن مسیرهای هم‌پوشان کمک می‌کند، اما سیاست واردکردن و صادرکردن مسیرها معمولاً با Route Target تعیین می‌شود. روترهای P در هسته عمدتاً با برچسب‌های انتقال کار می‌کنند و لزوماً جدول کامل مسیر مشتری را ندارند. پیکربندی دقیق و جلوگیری از نشت مسیر برای حفظ جداسازی ضروری است. [12]

ویژگی	MPLS L3VPN	IPsec VPN
هدف پایه	جداسازی مسیر و اتصال خصوصی تحت مدیریت اپراتور	حفاظت رمزنگاری‌شده ترافیک میان نقاط انتهایی
محرمانگی ذاتی محتوا	ندارد؛ جداسازی مسیریابی جای رمزنگاری نیست	با پیکربندی مناسب، رمزنگاری و صحت‌سنجی فراهم می‌کند
مرز اعتماد	بخشی از زیرساخت و مدیریت اپراتور مورد اعتماد است	به هویت، کلیدها، سیاست و امنیت نقاط انتهایی وابسته است
امکان ترکیب	می‌تواند بستر انتقال IPsec باشد	می‌تواند روی اینترنت یا شبکه خصوصی اجرا شود

کمبود نشانی IPv4 سبب شده بسیاری از اپراتورها از CGNAT استفاده کنند: شمار زیادی مشترک از مجموعه کوچک‌تری از نشانی‌های عمومی بهره می‌برند و ترجمه در شبکه اپراتور انجام می‌شود. بازه 100.64.0.0/10 برای فضای نشانی مشترک این کاربرد تعریف شده و با بازه‌های خصوصی RFC 1918 یکی نیست. در چنین طرحی ممکن است روتر خانگی نیز NAT داشته باشد و دو سطح ترجمه شکل بگیرد. پیامدهای عملی شامل دشوارترشدن اتصال ورودی، بعضی بازی‌ها و سرویس‌های همتابه‌همتا و وابستگی به زمان ماندگاری نگاشت‌هاست. [18]، [19]

در بررسی یک رخداد، «IP عمومی و زمان» در شبکه دارای CGNAT ممکن است برای یافتن نشست کافی نباشد. معمولاً شماره درگاه عمومی و پروتکل نیز لازم است؛ سامانه ثبت باید ارتباط این داده‌ها را با شناسه نشست یا مشترک و نگاشت نشانی و درگاه داخلی حفظ کند. بسته به روش NAT و ثبت، اطلاعات مقصد نیز می‌تواند لازم باشد. زمان شروع و پایان اعتبار نگاشت، دقت زمانی، منطقه زمانی روشن و همگامی ساعت تجهیزات اهمیت دارند. برخی طرح‌ها با تخصیص بلوک

درگاه، حجم ثبت نگاشت‌ها را کاهش می‌دهند. ساعت ناهماهنگ، درگاه ثبت‌نشده یا استفاده دوباره از نشانی می‌تواند بررسی را به نتیجه نادرست برساند. حتی تطبیق درست نشست شبکه، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند کدام شخص پشت دستگاه اشتراکی عمل را انجام داده است. [19]

این داده‌ها حساس‌اند: دسترسی گسترده به سوابق می‌تواند برای ردیابی ناموجه مشترک، افشای ارتباطات یا انتساب نادرست استفاده شود. راهکار عملی، تعریف هدف قانونی و عملیاتی، جمع‌آوری متناسب، تفکیک دسترسی، ثبت مراجعه به سوابق و حذف طبق برنامه است. لازم نیست برای هر عیب‌یابی، محتوای بسته‌ها ذخیره شود. توسعه IPv6 وابستگی به ترجمه چندلایه را کم می‌کند، اما نیاز به فایروال، حفاظت از تجهیزات و سیاست حفظ حریم خصوصی را از بین نمی‌برد.

۱۴. شبکه نرم‌افزاری، تاب‌آوری و مشاهده‌پذیری

اپراتور مدرن باید هم‌زمان ظرفیت را افزایش دهد، تغییرات را سریع‌تر اجرا کند و خرابی را محدود نگه دارد. نرم‌افزاری‌شدن شبکه این کار را آسان‌تر می‌کند، اما وابستگی‌های جدیدی نیز ایجاد می‌کند.

SDN در پی برنامه‌پذیرکردن کنترل و سیاست شبکه است؛ NFV وظایف شبکه را از تجهیزات اختصاصی به نرم‌افزار روی زیرساخت محاسباتی منتقل می‌کند. این دو مرتبط‌اند ولی مترادف نیستند. یک فایروال مجازی یا UPF نرم‌افزاری همچنان به CPU، حافظه، ظرفیت ورودی و خروجی و طراحی شبکه قابل اتکا نیاز دارد. جابه‌جایی یک تابع به کانتینر، تأخیر و دسترس‌پذیری مورد نیاز را خودکار تضمین نمی‌کند. خرابی سامانه ارکستراسیون یا پیکربندی اشتباه سراسری نیز می‌تواند دامنه اختلال را بزرگ کند.

در slicing، منابع و توابع برای نیازهای متفاوت خدمات سازمان‌دهی می‌شوند. برش شبکه می‌تواند سیاست و مسیر و منابع متفاوت داشته باشد، اما سطح جداسازی به طراحی وابسته است. اشتراک سخت‌افزار، انتقال یا مدیریت، نقاط وابستگی مشترک ایجاد می‌کند. ادعای «برش کاملاً ایزوله» باید با شواهد ظرفیت، کنترل دسترسی، آزمون خرابی و اندازه‌گیری کیفیت سنجیده شود. S-NSSAI شناسه مرتبط با انتخاب برش است؛ با نشانی IP، VLAN یا یک تونل رمزنگاری‌شده یکی نیست. [15]

Segment Routing به گره ورودی اجازه می‌دهد مسیر یا رفتار مورد نظر را به صورت دنباله‌ای از بخش‌ها بیان کند. SR-MPLS از صفحه انتقال MPLS و SRv6 از سازوکارهای IPv6 استفاده می‌کند. این روش می‌تواند مهندسی ترافیک و هدایت به سرویس‌ها را ساده‌تر کند، ولی سربار، MTU، پشتیبانی تجهیزات و مرز اعتماد باید بررسی شوند. صرف داشتن آدرس IPv6 به معنی پشتیبانی از همه رفتارهای SRv6 نیست. همچنین Segment Routing ذاتاً رمزنگاری محتوا فراهم نمی‌کند. [13]

تاب‌آوری باید با خرابی واقعی آزموده شود

تاب‌آوری ترکیبی از مسیر جایگزین، تجهیزات و برق مستقل، ظرفیت ذخیره و رفتار درست هنگام بازگشت سرویس است. دو لینک که از یک داکت می‌گذرند، استقلال فیزیکی کافی ندارند. مسیریابی پویا و تشخیص سریع خرابی می‌توانند زمان اختلال را کاهش دهند، ولی تغییر مسیر ممکن است بسته را از مسیر طولانی‌تر عبور دهد یا یک لینک دیگر را اشباع کند. در سامانه‌های حالت‌دار، مانند NAT و فایروال، حفظ یا بازسازی وضعیت نشست مهم است؛ صرف روشن‌بودن گره پشتیبان لزوماً اتصال‌های جاری را حفظ نمی‌کند.

مشاهده‌پذیری از ترکیب سنجه‌ها، رویدادها، جریان‌ها و آزمون فعال ساخته می‌شود. شمارنده رابط، افت صف، خطا، مصرف CPU و زمان پاسخ سرویس باید کنار هم دیده شوند. IPFIX قالبی استاندارد برای صدور اطلاعات جریان ارائه

می‌کند، اما نوع فیلد، نمونه‌برداری و نقطه مشاهده تعیین می‌کند چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؛ اطلاعات جریان معادل ضبط کامل بسته نیست. رمزنگاری کاربردی نیز مرز مشاهده محتوا را محدود می‌کند. داده کم‌کیفیت یا ساعت ناهماهنگ می‌تواند رابطه زمانی رخدادها را تحریف کند. [14]

۱۵. سفر یک بسته؛ از گوشی تا خدمت HTTPS

این مثال اجزای معماری را به هم وصل می‌کند: گوشی روی یک شبکه 5G مستقل، یک خدمت وب را باز می‌کند. جزئیات واقعی به اپراتور، سیستم‌عامل و محل سرویس بستگی دارد.

ابتدا دستگاه به شبکه ثبت شده و احراز هویت می‌شود. سپس برای دسترسی داده، نشست PDU با DNN مناسب برقرار می‌شود؛ SMF و UPF در ساختن مسیر و سیاست نشست نقش دارند و برای اتصال IP، پارامترهای لازم به دستگاه داده می‌شود. این مرحله با ورود به حساب کاربری وب‌سایت متفاوت است: احراز هویت سیم‌کارت، مجوز استفاده از شبکه را بررسی می‌کند، نه هویت حساب کاربر نزد هر سرویس اینترنتی. [15]، [16]

مرورگر نام مقصد را به نشانی تبدیل می‌کند؛ پاسخ ممکن است به کش نزدیک یا یک مرکز داده دور اشاره کند. اگر اتصال IPv6 قابل استفاده باشد، ممکن است مسیر بدون NAT44 طی شود؛ اگر IPv4 به کار رود، CGNAT می‌تواند در مسیر باشد. انتخاب IPv4 یا IPv6 تابع وضعیت واقعی اتصال و رفتار کلاینت است. استفاده از DNS رمزنگاری‌شده، محتوای پرس‌وجو را در مسیر مربوط محافظت می‌کند، اما به‌تنهایی مقصد همه بسته‌های بعدی را از دید همه واسطه‌ها پنهان نمی‌کند.

بسته اصلی از رادیو به gNB می‌رسد و روی N3 داخل GTP-U به UPF فرستاده می‌شود. بسته انتقالی بیرونی در شبکه IP اپراتور هدایت می‌شود؛ UPF پوشش تونل مرتبط را پردازش می‌کند، سیاست لازم را اعمال می‌کند و بسته را از N6 به شبکه داده می‌فرستد. مسیر ادامه می‌تواند از فایروال، CGNAT، هسته اپراتور و نقطه همتاسازی بگذرد. در صورت وجود UPF لبه و سرویس نزدیک، بخشی از این مسیر کوتاه می‌شود. مسیر برگشت باید با وضعیت نشست و قواعد امنیتی سازگار باشد؛ الزاماً همه روترهای دو جهت یکسان نیستند.

گزینه انتقال وب	حفاظت و رفتار اصلی	پیامد عیب‌یابی
HTTPS با HTTP/1.1 یا HTTP/2	TLS روی TCP؛ TCP ترتیب و بازفرستادن را مدیریت می‌کند	افت بسته می‌تواند جریان انتقال را متوقف کند؛ در HTTP/2 چند جریان، اتصال TCP مشترک دارند
HTTPS با HTTP/3	HTTP روی QUIC و UDP؛ TLS 1.3 در طراحی QUIC ادغام شده است	QUIC کنترل ازدحام و تحویل قابل اتکا را خودش فراهم می‌کند؛ افت یک جریان لزوماً تحویل جریان مستقل دیگر را متوقف نمی‌کند؛ کنترل ازدحام اتصال همچنان می‌تواند بر چند جریان اثر مشترک بگذارد

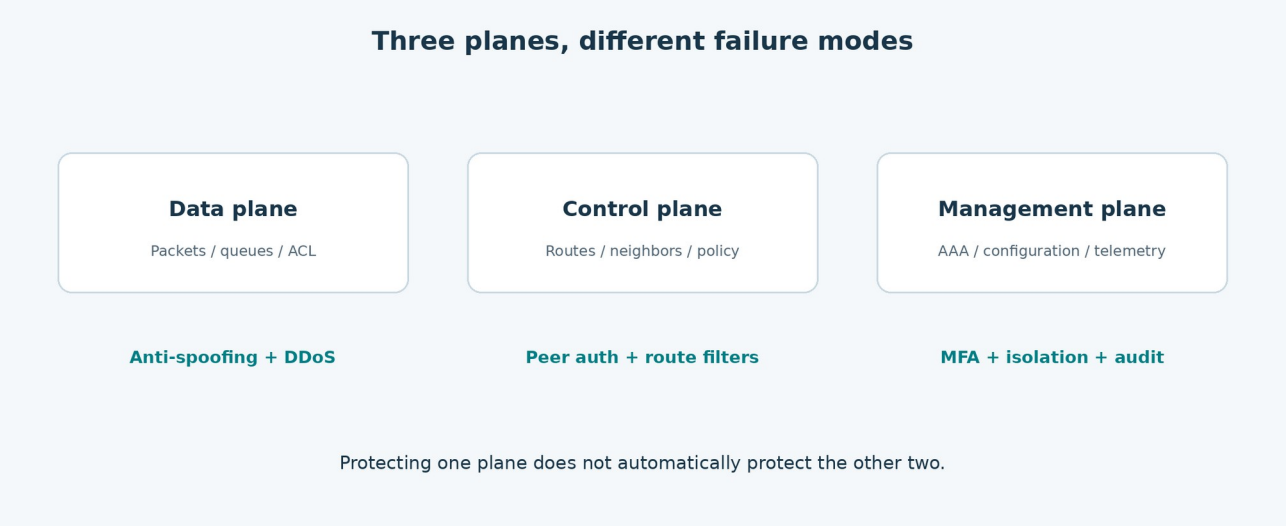
گزینه انتقال وب	حفاظت و رفتار اصلی	پیامد عیب‌یابی
جابه‌جایی شبکه	QUIC با شرایط مناسب می‌تواند تغییر مسیر اتصال را تحمل کند	حفظ اتصال به پشتیبانی دو طرف و سیاست شبکه وابسته است؛ تضمین عمومی برای هر جابه‌جایی نیست

UDP بودن QUIC به معنی حذف کنترل ازدحام، امنیت کمتر ذاتی یا غیرقابل فیلترشدن آن نیست. اگر UDP مسدود یا کیفیتش نامناسب باشد، برخی کلاینت‌ها به انتقال دیگری برمی‌گردند. همچنین TLS معمولاً محتوا را تا نقطه پایان TLS محافظت می‌کند؛ اگر پایان اتصال یک CDN یا پراکسی مجاز سرویس باشد، همان نقطه می‌تواند محتوا را پردازش کند. تجهیزات مسیر همچنان ممکن است نشانی‌ها، حجم، زمان‌بندی و بعضی اطلاعات دست‌دهی را ببینند. بنابراین از «محتوای رمزشده» نباید «ناشناس‌بودن کامل» نتیجه گرفت.

برای بررسی یک کندی واقعی، این زنجیره را به ترتیب بسنجید: کیفیت رادیو، نشست داده، DNS، مسیر و MTU، ازدحام و افت، برقراری TLS یا QUIC و زمان پاسخ سرور. محل مشاهده هر اندازه‌گیری را ثبت کنید تا مشکل شبکه با مشکل برنامه اشتباه نشود.

۱۶. امنیت در شبکه IP: از دارایی تا مدل تهدید

برای تحلیل امنیت، ابتدا باید روشن کنیم چه چیزی را، در برابر چه کسی، در کدام مسیر و با چه هزینه‌ای محافظت می‌کنیم. IP در شکل پایه، سامانه احراز هویت کاربر یا تضمین محرمانگی محتوا نیست؛ امنیت از ترکیب طراحی شبکه، پروتکل‌های رمزنگاری، کنترل دسترسی و بهره‌برداری درست به دست می‌آید.



شکل ۴. تفکیک صفحه داده، کنترل و مدیریت و نمونه کنترل‌های مناسب هرکدام.

دارایی‌های شبکه مخابراتی فقط بسته‌های مشترک نیستند. اطلاعات هویتی و صورتحساب، کلیدهای رمزنگاری، حساب‌های مدیریتی، تنظیمات مسیریابی، سرویس نام، ظرفیت لینک، زمان دقیق شبکه و دسترس‌پذیری سرویس نیز دارایی محسوب می‌شوند. سه هدف کلاسیک محرمانگی، تمامیت و دسترس‌پذیری باید با احراز هویت، پاسخ‌گویی و قابلیت بازیابی تکمیل شوند. برای نمونه، رمزنگاری کامل ترافیک مانع قطع فیبر یا اشباع uplink نمی‌شود؛ در مقابل، یک شبکه بسیار در دسترس ممکن است اطلاعات مشترکان را بدون کنترل مناسب افشا کند. مهندس شبکه باید برای هر دارایی، پیامد خرابی و کنترل متناسب تعریف کند.

مدل تهدید باید توان مهاجم را مشخص کند: مهاجم بیرون از مسیر ممکن است فقط بسته ارسال کند؛ مهاجم روی مسیر می‌تواند ترافیک را مشاهده، حذف، تأخیر یا منحرف کند؛ مهاجم دارای حساب مجاز ممکن است از سطح دسترسی خود سوءاستفاده کند؛ و نفوذ به endpoint یا سامانه مدیریت می‌تواند بسیاری از حفاظت‌های شبکه را بی‌اثر سازد. در محیط اپراتوری، خطای پیکربندی، خرابی نرم‌افزار، وابستگی به تأمین‌کننده و تغییر اشتباه خودکار نیز تهدید عملی هستند، حتی اگر عامل بدخواهی وجود نداشته باشد. فهرست تهدیدها باید هم حمله عمدی و هم شکست عملیاتی را پوشش دهد.

مرز اعتماد جایی است که سطح اعتماد یا مالکیت تغییر می‌کند: بین دستگاه و شبکه دسترسی، بین شبکه مشترک و هسته اپراتور، در اتصال peering، میان سازمان و ارائه‌دهنده ابر، یا در نقطه خاتمه VPN. ورود یک بسته از رابط داخلی، دلیل

کافی برای مجاز دانستن آن نیست. آدرس IP می‌تواند زمینه‌ای برای سیاست باشد، اما هویت قطعی انسان، دستگاه یا سازمان نیست؛ NAT، آدرس پویا، پراکسی، تونل و اشتراک تجهیزات این نسبت را پیچیده می‌کنند. سیاست دسترسی حساس باید در صورت امکان بر هویت احرازشده، وضعیت دستگاه، سرویس مقصد و کمینه دسترسی تکیه کند.

تحلیل را برای سه صفحه جدا انجام دهید: صفحه داده، بسته‌های کاربران را جابه‌جا می‌کند؛ صفحه کنترل، مسیرها و همسایگی‌های پروتکل را می‌سازد؛ صفحه مدیریت، پیکربندی و مشاهده تجهیزات را ممکن می‌کند. دسترسی محدود کاربر به یک سرویس نباید راهی به رابط مدیریت روتر باز کند. همچنین سالم بودن forwarding ثابت نمی‌کند که BGP، DNS یا کنترل‌کننده SDN امن‌اند. برای هر صفحه، مسیر دسترسی، هویت‌های مجاز، وابستگی‌ها، وقایع قابل ثبت و روش بازیابی را ثبت کنید؛ سپس ریسک را بر اساس احتمال و اثر، همراه با عدم قطعیت، اولویت‌بندی کنید.

پرسش آغازین یک طراحی امن: اگر این کنترل دور زده شود، چه دارایی‌ای در معرض خطر قرار می‌گیرد و کدام کنترل مستقل، اثر شکست را محدود می‌کند؟ محصول امنیتی بدون پاسخ روشن به این پرسش، مدل تهدید محسوب نمی‌شود.

۱۷. سوءاستفاده از IP: جعل مبدأ، اختلال و دست‌کاری مسیر ارتباط

بخش مهمی از آنچه «تخلف IP» نامیده می‌شود، سوءاستفاده از ویژگی‌های شبکه یا استفاده غیرمجاز از خدمات است. باید بین ضعف فنی، خطای پیکربندی، نقض قرارداد و جرم تفکیک کرد؛ هر رفتار نامطلوب الزاماً در همه کشورها عنوان حقوقی یکسان ندارد.

در جعل آدرس مبدأ یا IP spoofing، فرستنده آدرسی را در بسته می‌گذارد که لزوماً متعلق به او نیست. جعل مبدأ به‌تنهایی دریافت پاسخ را برای مهاجم تضمین نمی‌کند، اما می‌تواند انتساب را دشوار کند یا در حمله بازتابی به کار رود: سرویس پاسخ را به قربانی می‌فرستد. اگر پاسخ از درخواست بزرگ‌تر باشد، تقویت نیز رخ می‌دهد. بازگذاشتن resolver یا سرویس UDP بدون سیاست مناسب، شبکه را به واسطه ناخواسته حمله تبدیل می‌کند. کاهش این خطر به کنترل مبدأ در لبه، محدودسازی سرویس‌های قابل سوءاستفاده و هماهنگی اپراتورها نیاز دارد؛ صرفاً بستن یک پورت در مقصد نهایی کافی نیست. [24]

DoS و DDoS ممکن است پهنای باند، ظرفیت پردازش بسته، جدول state فایروال، اتصال‌های سرویس یا منابع برنامه را فرسوده کنند. به همین دلیل، یک عدد کلی مانند گیگابیت‌برثانیه شدت واقعی همه حملات را نشان نمی‌دهد: نرخ بسته، نرخ اتصال، هزینه پردازش هر درخواست و ظرفیت upstream نیز مهم‌اند. فیلتر روی سرور وقتی لینک بالادستی اشباع شده باشد دیرهنگام است. دفاع باید شامل ظرفیت و افزونگی، کنترل در لبه، حفاظت سرویس، همکاری با transit یا سرویس پاک‌سازی و برنامه پاسخ باشد. Rate limiting نیز باید اثر خود بر مشترکان پشت CGNAT و کاربران دارای آدرس مشترک را در نظر بگیرد.

قرارگرفتن مهاجم در مسیر می‌تواند به شنود، تغییر بسته یا هدایت ارتباط به مقصد جعلی منجر شود؛ در شبکه محلی، ضعف در کنترل ARP، همسایگی IPv6 یا اعلان روتر از مسیرهای ممکن است. TLS با اعتبارسنجی درست گواهی و نام میزبان، و IPsec با سیاست و احراز هویت مناسب، ریسک شنود و دست‌کاری را کاهش می‌دهند. با این حال، رمزنگاری بسته را از حذف‌شدن یا تأخیر عمدی مصون نمی‌کند و compromise شدن دستگاه انتهایی را هم برطرف نمی‌سازد. هشدار گواهی، غیرفعال‌کردن اعتبارسنجی یا اعتماد بی‌حساب به گواهی ریشه جدید می‌تواند مرز اعتماد را عملاً تغییر دهد. [10] [25]

قطعه‌قطعه‌شدن IP و تفاوت تفسیر بسته در تجهیزات، سطح حمله و منبع خطای عملیاتی هستند. پیاده‌سازی ناقص بازسازی، فرگمنت‌های هم‌پوشان یا سیاست‌های ناسازگار می‌توانند باعث عبور ترافیک ناخواسته یا مصرف منابع شوند. در IPv6، مسیریاب میانی بسته را fragment نمی‌کند و استفاده از Fragment Header به میزبان مبدأ مربوط است.

راه دفاع، به‌روزرسانی تجهیزات، سیاست سازگار برای fragment و extension header، محدودیت منابع بازسازی و مشاهده رخدادهاست. مسدودسازی کور همه پیام‌های ICMP یا ICMPv6 نیز می‌تواند کشف MTU مسیر و قابلیت عیب‌یابی را خراب کند و مسئله امنیتی را به اختلال سرویس تبدیل سازد.

تهدید یا سوءاستفاده	پیامد اصلی	کنترل مؤثر و محدودیت آن
جعل مبدأ و بازتاب	ترافیک انبوه علیه قربانی و انتساب نادرست	اعتبارسنجی مبدأ و بستن سرویس باز؛ نیازمند همکاری شبکه‌های مبدأ
فرسودگی پهنای باند یا state	قطع یا افت سرویس	دفاع چندلایه و upstream؛ فیلتر محلی ظرفیت لینک را افزایش نمی‌دهد
شنود و MITM	افشای داده یا تغییر ارتباط	TLS/IPsec و بررسی هویت؛ endpoint آلوده همچنان مسئله است
سوءاستفاده از fragment	دورزدن کنترل ناسازگار یا مصرف منابع	سیاست یکسان و بازسازی ایمن؛ حفظ کارکرد ضروری ICMP
سرقت حساب مدیریتی	تغییر پیکربندی و دسترسی گسترده	MFA، کمینه دسترسی، جداسازی مدیریت و ثبت تغییرات

۱۸. امنیت مسیریابی، DNS و حریم خصوصی IPv6

امنیت محتوا و امنیت زیرساخت دو مسئله مکمل‌اند. حتی با رمزنگاری محتوای برنامه، اعلام مسیر اشتباه، نام‌گشایی دست‌کاری‌شده یا ردیابی پایدار آدرس می‌تواند محرمانگی فراداده، دسترس‌پذیری و اعتماد به مقصد را تحت تأثیر قرار دهد.

BGP اطلاعات دسترسی به prefixها را میان سامانه‌های خودمختار مبادله می‌کند. در route hijack، اعلام غیرمجاز می‌تواند ترافیک را منحرف یا سیاه‌چاله کند؛ در route leak، مسیر برخلاف سیاست انتشار مورد انتظار عبور می‌کند و ممکن است ازدحام یا اختلال بسازد. همه رویدادهای نادرست حاصل حمله نیستند و خطای اپراتوری نیز بسیار مهم است. دفاع شامل فیلتر prefix و AS-path متناسب با همسایه، سقف prefix، کنترل تغییرات، مانیتورینگ اعلام‌ها، حفاظت نشست و هماهنگی با شرکای اتصال است. هیچ‌یک از این کنترل‌ها به‌تنهایی اعتبار تمام مسیر اینترنت را اثبات نمی‌کند. [31]

در RPKI، دارنده منابع با ROA مشخص می‌کند کدام AS مجاز است یک prefix را با حداکثر طول مجاز اعلام کند. ROV این اطلاعات را برای ارزیابی منشأ اعلام به کار می‌برد و وضعیت‌های Invalid، Valid و NotFound را از هم جدا می‌کند. Valid بودن فقط با مجوز منشأ و طول prefix سازگار است؛ تمام AS-path، نبود leak یا حسن نیت مسیر را تضمین نمی‌کند. NotFound نیز مترادف امن یا مخرب نیست. سیاست برخورد، تازگی داده validator، دسترس‌پذیری cache، اثر خطای ROA و پایش invalidهای مربوط به خود اپراتور باید عملیاتی شوند. RPKI جایگزین سیاست peering و مانیتورینگ نیست. [26]

DNS سه پرسش امنیتی جدا دارد: چه کسی پاسخ داده است، آیا پاسخ معتبر و دست‌نخورده است، و چه کسی پرس‌وجو را می‌بیند؟ DNSSEC اصالت و تمامیت داده امضاشده را از طریق زنجیره اعتماد بررسی می‌کند و رمزنگاری محتوای query نیست. DoT و DoH ارتباط با resolver انتخاب‌شده را به‌ترتیب با TLS و HTTPS حفاظت می‌کنند، اما به‌خودی‌خود به معنای اعتبارسنجی DNSSEC یا قابل اعتماد بودن resolver نیستند. درگاه خروج VPN یا resolver ممکن است بخشی از فراداده را ببیند. سیاست resolver مرورگر و سیستم‌عامل، split DNS سازمانی و جلوگیری از ارسال نام‌های داخلی به بیرون باید با هم سازگار باشند. [27] [28]

IPv6 سطح تهدید را حذف نمی‌کند؛ dual-stack حتی می‌تواند دو مسیر مستقل با سیاست‌های متفاوت بسازد. آدرس موقت در SLAAC با تغییر شناسه رابط، برخی پیوندهای ساده ردیابی را کاهش می‌دهد، اما حساب کاربری، کوکی، fingerprint مرورگر، prefix شبکه و الگوی زمان‌بندی همچنان ممکن است ارتباط جلسات را آشکار کنند. آدرس temporary یا prefix طولانی، ابزار ناشناس‌سازی قطعی نیست. در طراحی باید کنترل‌های IPv4 و DNS، IPv6 نوع

A و AAAA، Neighbor Discovery، Router Advertisement و مسیر خروج هر دو خانواده بررسی شوند. غیرفعال‌کردن شتاب‌زده IPv6 بدون شناخت وابستگی‌ها نیز راهکار عمومی مناسبی نیست. [32]

RPKI/ROV منشأ اعلام مسیر را ارزیابی می‌کند؛ DNSSEC اصالت داده نام را؛ TLS هویت و امنیت ارتباط برنامه را؛ و VPN یک بخش مشخص از مسیر را. قرار دادن این کنترل‌ها در کنار هم، مسئولیت هر لایه را روشن می‌کند و از نسبت‌دادن تضمین اضافی به یک فناوری جلوگیری می‌کند.

۱۹. معماری دفاع در شبکه مخابراتی و عملیات امن

دفاع پایدار به چند کنترل مستقل نیاز دارد: جلوگیری از ترافیک نامعتبر در مبدأ، محدودسازی انتشار رخداد، حفاظت صفحات کنترل و مدیریت، مشاهده‌پذیری و امکان بازیابی. هدف، کم‌کردن احتمال رخداد و محدودکردن دامنه خسارت در صورت شکست یک کنترل است.

اعتبارسنجی آدرس مبدأ یا SAV باید تا حد ممکن نزدیک به مشترک یا لبه ورود انجام شود. BCP 38 بر فیلترکردن ترافیکی تأکید می‌کند که مبدأ آن با فضای مجاز مشتری سازگار نیست؛ BCP 84 مسائل شبکه‌های چنداتصالی را توضیح می‌دهد. در strict uRPF، بهترین مسیر برگشت باید با رابط ورود سازگار باشد؛ این روش در مسیریابی نامتقارن می‌تواند ترافیک سالم را حذف کند. loose uRPF معمولاً وجود یک مسیر قابل قبول به مبدأ را بررسی می‌کند و جعل آدرسی را که مسیرش موجود است لزوماً متوقف نمی‌کند. انتخاب loose، strict، ACL یا روش‌های مناسب‌تر باید بر توپولوژی، ECMP، نامتقارنی و توان سخت‌افزار متکی باشد. [23] [24]

جداسازی شبکه مشترکان، سرویس‌های عمومی، تجهیزات حساس و مدیریت، دامنه حرکت جانبی را کم می‌کند. VLAN، VRF و overlay ابزار جداسازی‌اند، اما کیفیت policy و کنترل اتصال میان بخش‌ها تعیین‌کننده است. رابط‌های مدیریتی را فقط از مسیرهای تعریف‌شده و با پروتکل امن قابل دسترس کنید؛ AAA متمرکز، حساب شخصی، MFA برای دسترسی انسانی، ثبت فرمان و دسترسی اضطراری قابل ممیزی را در نظر بگیرید. برای حساب سرویس از هویت و چرخه کلید متناسب استفاده کنید. دسترسی اضطراری باید آزمایش شود تا خرابی سامانه مرکزی احراز هویت، اپراتور را کاملاً از بازیابی شبکه محروم نکند.

برای صفحه کنترل، ترافیک مقصد خود روتر با ترافیک عبوری تفاوت دارد. کنترل CoPP یا Control Plane Policing و سیاست معادل می‌تواند بار ورودی به CPU را مهار کند؛ اما سقف‌ها باید با همسایگی‌های واقعی، ICMP ضروری، پروتکل‌های مدیریت و سناریوی failover سازگار باشند. اعمال سقف بسیار کم ممکن است خود عامل ناپایداری شود. در معماری SDN/NFV و ابر مخابراتی، API کنترل‌کننده، حساب image، orchestratorهای نرم‌افزاری و اتصال مدیریت نیز جزو دارایی‌های حساس‌اند. امضای بسته و image، مدیریت آسیب‌پذیری، پشتیبان تنظیمات و rollout مرحله‌ای باید مکمل کنترل ترافیک باشند.

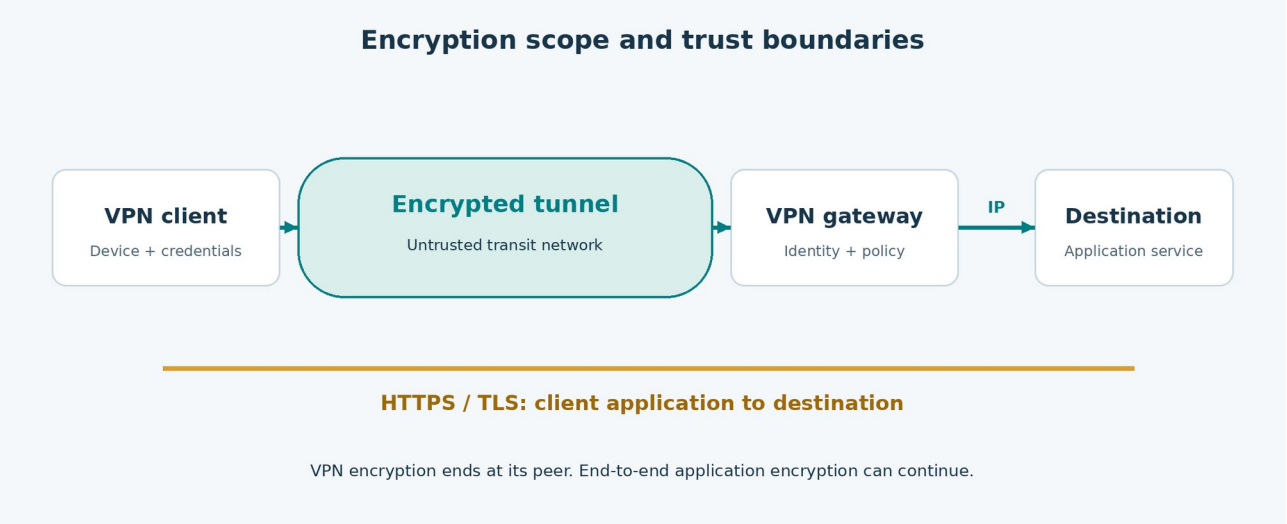
ثبت رویداد باید برای تشخیص و بررسی رخداد کافی باشد و بی‌دلیل محتوای حساس را جمع نکند. زمان هماهنگ، شناسه تجهیز، تغییرات پیکربندی، رخداد احراز هویت، وضعیت همسایگی و خلاصه جریان ترافیک از داده‌های مفیدند. داده را متناسب با هدف، مدت نگهداری و سطح دسترسی حفاظت کنید؛ ثبت لاگ روی همان تجهیزی که احتمال نفوذ به آن وجود دارد کافی نیست. در پاسخ به رخداد، ابتدا دامنه و اثر را مشخص کنید، مسیر ارتباط اضطراری و شواهد را نگه دارید، تغییر

کاهنده اثر را با امکان بازگشت اعمال کنید و سپس علت ریشه‌ای را تحلیل کنید. تمرین پیشاپیش، کیفیت تصمیم در بحران را افزایش می‌دهد.

سطح کنترل	نمونه اقدام	معیار عملیاتی
لبه مشترک و ورود	SAV، کنترل سرویس باز، محدودسازی متناسب	نرخ بسته نامعتبر و false positive
زیرساخت و کنترل	سیاست CoPP، ROV، BGP، حفاظت DNS	پایداری همسایگی، تأخیر همگرایی، تغییر اعلام
مدیریت	AAA، MFA، جداسازی مسیر، ثبت تغییر	دسترسی ناموفق، پوشش حساب شخصی، آزمون بازیابی
سرویس و برنامه	احراز هویت، محدودسازی درخواست، patch	خطای سرویس، مصرف منابع، زمان رفع آسیب‌پذیری
پاسخ و تداوم	پاک‌سازی upstream، افزونگی، playbook	زمان کشف، زمان مهار و زمان بازیابی

۲۰. VPN دقیقاً چه چیزی را امن می‌کند؟ مدل اعتماد و الگوهای اتصال

VPN یک شبکه منطقی را روی زیرساخت دیگر برقرار می‌کند. همه فناوری‌هایی که در نام آن‌ها VPN آمده رمزنگاری ندارند؛ برای مثال، MPLS L3VPN عمدتاً جداسازی منطقی و مسیریابی خدماتی فراهم می‌کند. در این بخش، تمرکز بر VPNهای رمزنگاری‌شده روی IP است.



شکل ۵. محدوده رمزنگاری VPN و تفاوت آن با حفاظت سرتاسری برنامه؛ در HTTPS معمول، TLS تا سرویس مقصد ادامه دارد.

یک VPN رمزنگاری‌شده معمولاً بسته یا جریان را بین دو endpoint در تونل حفاظت می‌کند. اگر لپ‌تاپ به درگاه سازمان وصل شود، بخش میان لپ‌تاپ و درگاه حفاظت می‌شود؛ پس از خروج، ترافیک تابع حفاظت لایه‌های بعدی مانند HTTPS است. درگاه و مدیر آن باید در مدل اعتماد لحاظ شوند. VPN ریسک شبکه دسترسی نامطمئن را کاهش می‌دهد، اما مشاهده‌پذیری را به نقطه دیگری منتقل می‌کند. سرویس‌دهنده می‌تواند بسته به معماری، زمان اتصال، حجم، IP مبدأ کاربر و مقصدهای بیرونی را ببیند؛ محتوای HTTPS معتبر همچنان بین دو انتهای TLS رمز می‌ماند و صرف حضور VPN آن را رمزگشایی نمی‌کند.

در site-to-site، درگاه‌ها subnetهای دو مجموعه را به هم متصل می‌کنند؛ باید فضای آدرس، مسیر برگشت، هم‌پوشانی subnet و دامنه مجاز دسترسی روشن باشد. در remote access، کاربر یا دستگاه متحرک وارد می‌شود و احراز هویت فرد، وضعیت دستگاه، لغو دسترسی و ظرفیت اتصال اهمیت بیشتری دارند. تونل route-based اغلب با رابط مجازی و مسیریابی، ترافیک را به تونل هدایت می‌کند؛ در policy-based، سیاست‌های IPsec و selectorها نقش مستقیم در انتخاب ترافیک دارند. در route-based نیز حفاظت ترافیک تابع سیاست IPsec و selectorهای

مذاکره‌شده است و وجود route به‌تنهایی کافی نیست. این دو اصطلاح را نباید با transport mode و tunnel mode در IPsec یکسان دانست. جزئیات پیاده‌سازی، failover و رفتار تغییر مسیر را باید با محصول واقعی سنجید.

در full tunnel، سیاست می‌کوشد تمام ترافیک در دامنه تعریف‌شده را از VPN عبور دهد؛ اما ترافیک محلی، مقصد خود درگاه، خانواده دیگر IP یا resolver مستقل ممکن است استثنا داشته باشد. در split tunnel، فقط subnetها یا برنامه‌های منتخب وارد تونل می‌شوند. split tunnel مصرف مسیر و بار مرکز را کم می‌کند، ولی کنترل خروج یکپارچه را دشوارتر می‌سازد. full tunnel نیز خودبه‌خود امنیت endpoint یا حذف تمام نشت‌ها را تضمین نمی‌کند. تصمیم باید بر حساسیت داده، ظرفیت، کار از راه دور، حریم خصوصی کاربر، سیاست سازمان و نیاز به ارتباط محلی استوار باشد.

رمزنگاری، احراز هویت و مجوز سه مسئله جدا هستند. احراز هویت موفق، مثلاً با اثبات در اختیار داشتن کلید خصوصی و اعتبارسنجی گواهی مرتبط، هویت طرف ارتباط را در چارچوب مدل اعتماد مشخص می‌کند؛ داشتن خود گواهی کافی نیست و مجازبودن اتصال و سطح دسترسی باید جداگانه ارزیابی شوند. پس از اتصال، قواعد دسترسی بر حسب کاربر، گروه، مقصد و سرویس لازم‌اند و حساب مشترک، ممیزی و لغو دسترسی را ضعیف می‌کند. اعتماد به ارائه‌دهنده VPN نیز باید با ارزیابی معماری، مالکیت، شفافیت، سابقه امنیتی، دامنه ممیزی و سیاست نگهداری داده انجام شود. عبارت تبلیغاتی «بدون لاگ» بدون تعریف نوع داده، مدت نگهداری و شواهد مستقل، تضمین فنی نیست.

VPN تضمین ناشناس‌بودن عمومی نمی‌دهد. IP خروجی می‌تواند تغییر کند، اما حساب کاربری، پرداخت، کوکی، fingerprint، هم‌بستگی زمانی و دسترسی به دو سوی مسیر ممکن است هویت یا ارتباط نشست‌ها را آشکار کنند. امنیت و حریم خصوصی باید با تهدید مشخص سنجیده شوند.

۲۱. IPsec و IKEv2: اجزا، مذاکره کلید و ملاحظات استقرار

IPsec مجموعه‌ای از سازوکارهای امنیت در لایه IP است. کاربرد آن در اتصال سازمان‌ها، دسترسی راه دور و برخی رابط‌های مخابراتی رایج است. درک تفاوت IPsec، ESP و IKEv2 برای طراحی و عیب‌یابی ضروری است. [10] [21] [22]

ESP برای حفاظت محتوای ترافیک IP به کار می‌رود و می‌تواند محرمانگی، تمامیت، احراز اصالت مبدأ داده و مقابله با replay را مطابق الگوریتم و سیاست انتخاب‌شده فراهم کند. طراحی جدید معمولاً از الگوریتم‌های AEAD مورد پشتیبانی و تأیید سازمان استفاده می‌کند. در ESP، یک Security Association یا SA مشخصات یک ارتباط امنیتی یک‌طرفه، شامل کلید و الگوریتم و شمارنده‌ها، را نگه می‌دارد؛ ارتباط دوطرفه به SAهای مناسب در هر جهت نیاز دارد. سیاست انتخاب و اعمال حفاظت از وضعیت SA جداست. وجود تونل فعال به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تمام subnetهای مورد انتظار زیر پوشش سیاست صحیح قرار گرفته‌اند. [10] [21]

IKEv2 سازوکار مذاکره، احراز هویت و ساخت SAهاست؛ خود ESP نیست. IKE SA از پیام‌های کنترلی حفاظت می‌کند و CHILD SAها برای ترافیک حفاظت‌شده ساخته می‌شوند. گواهی، کلید ازپیش‌اشتراکی یا روش‌های مبتنی بر EAP بسته به نقش و پیاده‌سازی قابل استفاده‌اند. کلید مشترک گسترده میان کاربران، ردیابی و لغو فردی را ضعیف می‌کند؛ گواهی نیز به چرخه صدور، تمدید، ابطال و بررسی هویت نیاز دارد. انتخاب الگوریتم و گروه تبادل کلید باید طبق خط‌مشی به‌روز و سازگاری دو طرف باشد؛ تعداد زیاد گزینه‌های قدیمی در proposal لزوماً سازگاری مطلوب ایجاد نمی‌کند و سطح ابهام را افزایش می‌دهد. [22]

تبادل Diffie Hellman و حذف درست مواد کلید می‌تواند به محرمانگی پیشرو یا PFS کمک کند، به‌طوری‌که افشای کلید بلندمدت لزوماً نشست‌های گذشته را آشکار نکند. اما نباید بدون بررسی پیکربندی ادعا کرد که هر rekey یک CHILD SA، تبادل تازه DH دارد؛ این ویژگی به پیشنهاد و مذاکره مربوط وابسته است. مدت عمر کلید، rekey هم‌زمان دو طرف، شکست تمدید، پنجره anti-replay و جابه‌جایی بسته‌ها در مسیرهای چندگانه باید در آزمون عملی دیده شوند. forward secrecy نیز آلودگی فعال endpoint یا استخراج کلید نشست در زمان اجرا را حل نمی‌کند. [21] [22]

در حضور NAT، حمل ESP داخل UDP یا NAT-T عبور از برخی محدودیت‌های NAT را ممکن می‌کند؛ IKEv2 معمولاً با UDP 500 آغاز می‌شود و در شرایط مرتبط UDP 4500 به کار می‌رود. این قابلیت، تضمین عبور از هر فایروال یا شبکه محدودکننده نیست. در استقرار باید lifetime نگاشت keepalive، NAT، دسترس‌پذیری درگاه، تشخیص قطع peer و رفتار تغییر IP بررسی شوند. ویژگی‌هایی مانند MOBIKE، در صورت پشتیبانی و تنظیم مناسب، برای جابه‌جایی

مسیر کاربرد دارند. در site-to-site، ناهماهنگی selectorها، route برگشت، NAT پیش از سیاست، و subnetهای هم‌پوشان از علل متداول تونل ظاهراً برقرار با ترافیک ناموفق هستند.

برای بررسی سلامت IPsec فقط وضعیت «Established» را نبینید: شمارنده ارسال و دریافت در هر SA، selector و MTU، route، رخداد rekey، وضعیت احراز هویت و دسترسی واقعی سرویس مقصد را با هم بررسی کنید. به‌کاربردن الگوریتم معتبر بدون سیاست دسترسی صحیح، اتصال امن سازمانی نمی‌سازد.

۲۲. WireGuard، OpenVPN و مقایسه گزینه‌های VPN

انتخاب پروتکل باید از نیاز آغاز شود: مدل هویت، تعداد کاربر، تجهیزات دو طرف، شبکه دسترسی، عملیات، کارایی و الزامات ممیزی. هیچ پروتکلی در تمام سناریوها «بهترین» نیست و نتیجه بنچمارک نیز به پیاده‌سازی، سخت‌افزار و شرایط آزمون وابسته است.

WireGuard تونل IP مبتنی بر UDP و مجموعه رمزنگاری مشخص دارد. در مدل cryptokey routing، کلید عمومی peer با محدوده آدرس‌های مجاز مرتبط است؛ AllowedIPs هم در انتخاب peer برای خروج و هم در کنترل آدرس مبدأ پذیرفته‌شده از peer نقش دارد. کلید عمومی، هویت انسانی و سامانه مدیریت کاربر نیست. صدور و ابطال دسترسی، نگاشت کلید به کاربر، MFA، سیاست دستگاه و توزیع تنظیمات به لایه مدیریت جداگانه نیاز دارند. قابلیت جابه‌جایی endpoint پس از دریافت بسته معتبر برای کاربران متحرک مفید است. keepalive در بعضی شرایط NAT کاربرد دارد، ولی مقدار آن باید با مصرف انرژی و نیاز عملیاتی سنجیده شود. [29]

OpenVPN درگاه کنترل مبتنی بر TLS و کانال داده برای انتقال ترافیک دارد و می‌تواند از UDP یا TCP استفاده کند. امکانات مدیریت هویت، گواهی، افزونه‌ها و اتصال به سامانه‌های احراز هویت به پیکربندی و محصول وابسته‌اند. UDP در بسیاری از مسیرهای معمول، از هم‌پوشانی دو سامانه بازیابی TCP جلوگیری می‌کند. حمل جریان‌های TCP داخل تونل TCP در شبکه دارای loss ممکن است به blocking و رفتار نامطلوب کنترل ازدحام منجر شود؛ این یک ریسک عملکردی وابسته به مسیر است، نه اینکه TCP همیشه غیرقابل استفاده باشد. انتخاب transport، نسخه، cipher و سیاست گواهی باید مستند و با endpointهای واقعی آزموده شود. [30]

«TLS VPN» نام یک پروتکل واحد با تضمین یکسان نیست؛ بعضی محصولات تونل کامل می‌سازند و بعضی فقط دسترسی برنامه‌ای یا پرتال ارائه می‌دهند. پراکسی معمولاً اتصال‌های انتخاب‌شده برنامه را واسطه‌گری می‌کند و ممکن است UDP، DNS یا برنامه‌های دیگر را پوشش ندهد. Tor یک شبکه overlay با چند relay و مدل اعتماد متفاوت است؛ پوشش آن به برنامه و تنظیمات وابسته است و در برابر تمام روش‌های هم‌بستگی یا compromise شدن endpoint مصونیت ندارد. بنابراین تغییر IP خروجی، تونل کامل دستگاه و ناشناس‌سازی سه مفهوم هم‌معنا نیستند. HTTPS نیز برای حفاظت انتهابه‌انتهای محتوای وب همچنان لازم است.

PPTP و خانواده‌های قدیمی احراز هویت وابسته به آن برای طراحی امن جدید گزینه مناسبی نیستند. L2TP به‌خودی‌خود رمزنگاری فراهم نمی‌کند و باید ترکیبی مانند L2TP/IPsec را از آن جدا دانست. همین اصل درباره GRE و IP-in-IP نیز صادق است: encapsulation به‌تنهایی معادل محرمانگی یا احراز هویت نیست. هنگام جایگزینی فناوری

قدیمی، وضعیت سخت‌افزار، قابلیت کلاینت، مهاجرت گواهی و مسیر بازگشت اضطراری را بررسی کنید. مهاجرت کنترل‌شده با معیار روشن، از تغییر شتاب‌زده‌ای که کاربران را به مسیر کم‌امن‌تر بازمی‌گرداند نتیجه بهتری دارد.

گزینه	ویژگی معماری	هویت و عملیات	محدودیت مهم
IPsec/IKEv2	حفاظت لایه IP؛ ESP و مذاکره IKEv2	گواهی، PSK یا EAP طبق پیاده‌سازی؛ مناسب اتصال سازمانی	پیچیدگی سیاست، سازگاری و عیب‌یابی NAT/selector
WireGuard	تونل IP روی UDP؛ کلید و AllowedIPs	مدیریت کاربر و MFA نیازمند لایه مکمل	انتخاب‌های رمزنگاری ثابت و اتکا به سامانه مدیریت خارجی
OpenVPN	کنترل TLS؛ انتقال داده روی UDP یا TCP	گواهی و روش‌های احراز هویت طبق پیکربندی	بار و کارایی وابسته به نسخه و مسیر؛ ریسک TCP داخل TCP
L2TP/IPsec	ترکیب تونل L2TP و حفاظت IPsec	وابسته به stack و سامانه احراز هویت	خود L2TP رمزنگاری نیست؛ پیچیدگی ترکیب
پراکسی HTTPS/SOCKS	واسط اتصال برنامه‌های پیکربندی‌شده	سیاست و احراز هویت وابسته به محصول	پوشش ترافیک کل دستگاه تضمین نمی‌شود
Tor	overlay چندمرحله‌ای با مدل اعتماد خاص	وابسته به برنامه و پیکربندی ایمن	کارایی و پوشش متفاوت؛ مصونیت مطلق در برابر هم‌بستگی ندارد

۲۳. استقرار و آزمون VPN: نشت، Kill Switch، MTU و کارایی

امنیت VPN را باید در حالت‌های شکست هم آزمود. یک نمایشگر «Connected» فقط وضعیت بخشی از سامانه را نشان می‌دهد؛ معیار واقعی، مسیر ترافیک مجاز و رفتار دستگاه هنگام قطع، تغییر شبکه، تغییر DNS، تمدید کلید و بازیابی اتصال است.

نشت IPv6 زمانی مطرح می‌شود که انتظار عبور ترافیک از تونل وجود دارد، اما مسیر IPv6 بیرون از آن باقی می‌ماند. نشت DNS نیز معمولاً به ارسال query از مسیر یا resolver خارج از سیاست مورد انتظار اشاره دارد؛ وجود DoH به‌تنهایی به معنای نشت نیست و باید با سیاست واقعی مقایسه شود. WebRTC برای کشف مسیر ارتباط ممکن است آدرس‌های محلی یا عمومی و اطلاعات candidate را در اختیار برنامه قرار دهد؛ مرورگرهای جدید برخی آدرس‌های محلی را با سازوکارهایی مانند mDNS پنهان می‌کنند، اما رفتار به مرورگر و تنظیمات وابسته است. افشای IP یا candidate به معنای رمزگشایی تمام ترافیک رمزنگاری‌شده دستگاه نیست.

Kill switch باید به سیاست شبکه‌ای متکی باشد که در زمان قطع یا crash کلاینت نیز خروج ناخواسته را مهار کند. بررسی فقط گزینه رابط کاربری کافی نیست. در محیط مجاز، قطع ناگهانی تونل، توقف سرویس، خواب و بیداری دستگاه، تغییر Wi-Fi به موبایل، قطع درگاه، راه‌اندازی مجدد و شکست احراز هویت را آزمایش کنید. سپس برای IPv4، IPv6، DNS و برنامه‌های منتخب، مشاهده کنید چه ترافیکی واقعاً خارج می‌شود. ترافیک لازم برای برقراری مجدد تونل و سیاست دسترسی LAN باید استثنای مستند داشته باشد. در حالت fail closed، قطع دسترسی ممکن است مطلوب امنیتی باشد، اما اثر آن بر خدمات حیاتی باید پیشاپیش طراحی شود.

تونل سربار اضافه می‌کند و MTU مؤثر را کاهش می‌دهد. اگر اندازه بسته با MTU مسیر سازگار نباشد، افت و black hole ممکن است فقط برای بعضی سایت‌ها یا انتقال‌های بزرگ دیده شود. عدد ثابت و عمومی برای سربار وجود ندارد؛ outer IPv4 یا ESP، UDP، IPv6، الگوریتم، padding، tag و لایه‌های دیگر مؤثرند. PMTUD و در برخی کاربردها PLPMTUD باید همراه با دسترس‌پذیری پیام‌های لازم بررسی شوند. MSS clamping اندازه segment پیشنهادی TCP را تنظیم می‌کند و درمان عمومی ترافیک UDP یا QUIC نیست. برای UDP باید اندازه datagram، رفتار برنامه و کشف MTU مسیر بررسی شود؛ پایین‌آوردن تصادفی MTU بدون تشخیص می‌تواند فقط نشانه را پنهان کند.

کارایی را با goodput برنامه، loss، jitter، latency، نرخ بسته، CPU، مصرف حافظه و پایداری rekey بسنجید. آزمون سرعت تک‌جریانی روی یک مقصد، ظرفیت همه کاربردها را نشان نمی‌دهد. مسیر رفت و برگشت، فاصله جغرافیایی، ازدحام peering، توان رمزنگاری و کپی بسته در سیستم‌عامل می‌توانند نتیجه را تغییر دهند. برای مقایسه منصفانه،

سخت‌افزار و شرایط یکسان، چند اندازه بسته و چند جریان، همراه با گزارش نسخه و تنظیمات لازم است. در موبایل، زمان بازیابی پس از roaming و مصرف انرژی نیز مهم‌اند. اعتبار آزمایش باید از ادعاهای مطلق مانند «همیشه سریع‌تر» جدا باشد.

سناریوی آزمون	انتظار قابل اندازه‌گیری	شاهد مناسب
اتصال عادی و dual-stack	فقط مقصدها و مسیرهای مطابق سیاست	route، DNS مؤثر و مشاهده محدود ترافیک در نقطه مجاز
قطع ناگهانی یا crash	خروج فقط طبق سیاست fail open/closed مصوب	ثبت رویداد و مشاهده ترافیک پس از قطع
تغییر شبکه و NAT	بازیابی در زمان هدف بدون دسترسی اضافی	زمان‌بندی رخداد، endpoint و شمارنده تونل
کلید یا گواهی لغوشده	اتصال تازه و دسترسی مرتبط رد شود	لاگ احراز هویت و نتیجه آزمون منفی
بسته بزرگ و loss	نبود black hole و رفتار مناسب برنامه	PMTU، retransmission، goodput و خطای UDP
دسترسی محدود کاربر	فقط سرویس‌های مجاز قابل استفاده باشند	آزمون مثبت و منفی با حساب آزمایشی مجاز

۲۴. تخلف، مسئولیت و حریم خصوصی: چارچوب حقوقی و اخلاقی عمومی

IP یک فناوری پایه است و VPN ابزار ارتباطی با کاربردهای مشروع فراوان دارد. نمی‌توان بدون تعیین کشور، نقش طرفین، نوع داده، قرارداد و رفتار واقعی، درباره قانونی یا غیرقانونی بودن کلی آن‌ها حکم داد. این بخش چارچوب بررسی ارائه می‌کند و جایگزین مشاوره حقوقی در حوزه قضایی مربوط نیست.

تخلفات محتمل را باید بر رفتار مشخص بنا کرد: دسترسی بدون مجوز، اختلال عمدی در خدمت، سرقت هویت یا اعتبارنامه، شنود غیرمجاز، افشای داده، سوءاستفاده از زیرساخت برای تقلب و نقض تعهدات قراردادی از یکدیگر متمایزند. عبور ترافیک از یک IP به‌تنهایی فاعل انسانی را قطعی نمی‌کند؛ Wi-Fi، CGNAT اشتراکی، پراکسی، VPN، دستگاه آلوده و حساب مشترک می‌توانند انتساب را پیچیده کنند. بررسی منصفانه به زمان دقیق و منطقه زمانی، پورت، جهت جریان، کیفیت لاگ، تمامیت شواهد و امکان توضیح جایگزین نیاز دارد. حتی این داده‌ها نیز باید همراه سایر شواهد ارزیابی شوند.

اصول عمومی حفاظت داده شامل هدف مشخص، مبنای معتبر پردازش در نظام حقوقی مربوط، تناسب و کمینه‌سازی، صحت، امنیت و محدودیت نگهداری است. IP و فراداده ارتباط بسته به بافت و امکان پیوند به فرد می‌توانند داده شخصی یا حساس تلقی شوند. جمع‌آوری نامحدود محتوا برای «شاید روزی لازم شود» با کمینه‌سازی سازگار نیست. در عین حال، الزام قانونی خاص به نگهداری یا ارائه داده ممکن است وجود داشته باشد. سیاست سازمان باید نوع داده، هدف، مدت نگهداری، اشخاص مجاز، روش حذف و ثبت دسترسی را روشن کند و تفاوت داده صورتحساب، امنیت و محتوای ارتباط را بشناسد.

در خدمات برون‌مرزی، فقط محل سرور خروج مهم نیست. محل ثبت شرکت و اشخاص کنترل‌کننده، محل پردازش و پشتیبان‌گیری، قرارداد با پیمانکاران، امکان دسترسی مقامات و قواعد انتقال بین‌المللی داده نیز باید بررسی شوند. عبارت‌هایی مانند «کشور امن» یا «خارج از صلاحیت همه دادگاه‌ها» نتیجه حقوقی قابل اتکا نمی‌سازند. تعارض تعهدات میان چند کشور، درخواست معتبر قضایی و حدود محرمانگی نیازمند بررسی متخصص حقوقی است. ارائه‌دهنده باید درباره داده‌ای که واقعاً نگه می‌دارد شفاف باشد و نباید ناشناس‌بودن مطلق یا ناتوانی مطلق در پاسخ‌گویی قانونی را بدون پشتوانه وعده دهد.

آزمون امنیت باید با مجوز روشن و دامنه مکتوب انجام شود: دارایی‌های مجاز، زمان، روش‌های قابل قبول، سقف بار، داده‌های مجاز و مسیر گزارش مشخص باشند. مالک‌بودن یک دستگاه، مجوز آزمایش مخرب روی شبکه اپراتور یا زیرساخت شخص ثالث ایجاد نمی‌کند. برای مطالعه سوءاستفاده، محیط آزمایشگاهی جدا و داده مصنوعی مناسب‌اند. در صورت کشف آسیب‌پذیری، اطلاعات لازم برای بازتولید کنترل‌شده را به مسئول مربوط منتقل کنید و از انتشار داده شخصی یا روش‌های

آسیب‌زا بدون هماهنگی بپرهیزید. تیم پاسخ باید شواهد را با تمامیت، زنجیره نگهداری و دسترسی محدود حفظ کند و فرضیه را به جای نتیجه قطعی ارائه نکند.

برای پروژه واقعی، یک ماتریس مسئولیت بسازید: چه نهادی اپراتور شبکه است، چه کسی کنترل‌کننده یا پردازشگر داده محسوب می‌شود، کدام قرارداد و حوزه قضایی حاکم است، چه لاگی لازم است و چه کسی مجاز به درخواست یا دریافت آن است. پاسخ این پرسش‌ها از نام پروتکل به دست نمی‌آید.

۲۵. طراحی مهندسی شبکه IP: ظرفیت، تداوم خدمت و گذار تدریجی

طراحی شبکه IP از خرید تجهیزات شروع نمی‌شود؛ باید ابتدا خدمت، مسیرهای وابستگی، مرز اعتماد و معیار پذیرش را تعریف کرد. در این فصل، همه اعداد مثال آموزشی‌اند و باید با اندازه‌گیری همان شبکه جایگزین شوند.

از نیاز کسب‌وکار تا مدل ترافیک

برای هر خدمت، مبدأ و مقصد، الگوی ارتباط، حساسیت داده، ساعات اوج، نیاز به دسترس‌پذیری و تحمل تأخیر را ثبت کنید. ارتباط کاربر با وب، ترافیک صوت، انتقال پشتیبان و تونل شعبه نیاز یکسان ندارند. مرزهای LAN، WAN، شبکه دسترسی، هسته، اینترنت، مرکز داده و مدیریت را روی یک نقشه مشخص کنید. وابستگی‌های NTP، DNS، هویت، PKI و سامانه پایش نیز جزئی از خدمت‌اند؛ در دسترس بودن آدرس IP به‌تنهایی به معنای سالم بودن کاربرد نیست.

ظرفیت را با میانگین روزانه انتخاب نکنید. نرخ اوج و صدک‌های مناسب، جهت رفت و برگشت، اندازه بسته، تعداد جریان هم‌زمان و تعداد بسته بر ثانیه را جداگانه اندازه بگیرید. تجهیزات ممکن است پیش از پر شدن پهنای باند، به سقف پردازش بسته، جدول اتصال، ظرفیت NAT، صف یا موتور رمزنگاری برسند. درصدهای اندازه‌گیری‌شده در بازه‌های زمانی متفاوت قابل مقایسه مستقیم نیستند؛ پنجره نمونه‌برداری را کنار نمودار ثبت کنید.

شاخص طراحی	پرسش مهندسی	مدرک پذیرش
ظرفیت و رشد	در اوج و پس از خرابی یک مسیر، چه ظرفیتی باقی می‌ماند؟	روند مصرف، آزمون بار مجاز و ظرفیت باقی‌مانده
بسته و اتصال	سقف pps، نشست، NAT و برقراری اتصال جدید چیست؟	شمارنده‌های تجهیز همراه با CPU و افت بسته
کیفیت تجربه	تأخیر، نوسان و اتلاف قابل تحمل هر خدمت چقدر است؟	اندازه‌گیری انتهابه‌انتها و آزمون کاربرد
همگرایی و بازیابی	قطع مسیر چه مدت خدمت را مختل می‌کند؟	زمان بازیابی مشاهده‌شده و وضعیت نشست‌ها
مرز اعتماد	کدام هویت به کدام خدمت و برای چه مدت دسترسی دارد؟	سیاست حداقل دسترسی و گزارش تصمیم‌ها

بودجه ظرفیت و SLO با اعداد فرضی

فرض کنید بار مفید اوج ۶۰۰ مگابیت‌برثانیه، رشد پیش‌بینی‌شده ۲۵ درصد و سقف بهره‌برداری هدف ۷۰ درصد باشد. با ضریب سربار فرضی ۱٫۰۸، ظرفیت لازم تقریباً برابر با ۶۰۰ × ۱٫۲۵ × ۱٫۰۸ ÷ ۰٫۷، یعنی ۱۱۵۷ مگابیت‌برثانیه است. این محاسبه فقط یک برآورد است: سربار به اندازه بسته، لایه اندازه‌گیری، نوع تونل و کپسوله‌سازی وابسته است و عدد ۸ درصد معیار عمومی VPN نیست. برای بسته‌های کوچک، هزینه نسبی سربار و پردازش معمولاً بیشتر می‌شود؛ چند سناریوی اندازه بسته را محاسبه کنید.

SLO را از هدف کلی به معیار قابل سنجش تبدیل کنید: برای مثال، درصد موفقیت درخواست‌های معتبر، صدک ۹۵ تأخیر، زمان بازیابی مسیر و درصد موفقیت اتصال VPN. برای یک ماه فرضی ۳۰روزه، هدف دسترس‌پذیری ۹۹٫۹ درصد بودجه خطای ۴۳٫۲ دقیقه دارد؛ این بودجه یک تخصیص مهندسی است و تضمین قراردادی نیست. دامنه اندازه‌گیری، استثناهای نگهداری، نحوه شمارش خطا و مبدأ پایش را دقیق بنویسید. خطاهای DNS یا احراز هویت را از شاخص کاربرد حذف نکنید، مگر با تعریف شفاف و موجه.

افزونگی، جداسازی خرابی و مشاهده‌پذیری

دو لینک زمانی تداوم واقعی ایجاد می‌کنند که مسیر فیزیکی، تأمین‌کننده، برق، تجهیز مرزی و وابستگی‌های مهم تا حد لازم مستقل باشند. مسیریابی افزونه بدون توجه به state فایروال و NAT می‌تواند به حذف نشست‌ها یا مسیر نامتقارن منجر شود. برای حالت N + 1 بررسی کنید ظرفیت باقیمانده، زمان همگرایی و سیاست صف‌بندی چه تجربه‌ای ایجاد می‌کند. افزونگی را با آزمون کنترل‌شده در پنجره مجاز اعتبارسنجی کنید؛ صرف وجود دو دستگاه مدرک HA نیست.

پایش را بر چهار دسته بنا کنید: سلامت خدمت، سلامت مسیر، منابع تجهیز و رویدادهای امنیتی. نرخ خطا و discard رابط، افت صف، RTT، تغییر مسیر، مصرف CPU، وضعیت تونل و خطای احراز هویت را به زمان مشترک متصل کنید. داده جریان می‌تواند وابستگی‌ها را آشکار کند، اما فهرست ارتباطات خود داده حساس است. حداقل داده لازم، سطح دسترسی و زمان نگهداری را مشخص کنید و از ثبت محتوای ترافیک بدون نیاز روشن پرهیز کنید.

مهاجرت IPv6 و پیاده‌سازی Zero Trust

گذار IPv6 را با موجودی دارایی، قابلیت تجهیزات و نرم‌افزارها، طرح آدرس، DNS، مسیریابی، امنیت و پایش شروع کنید. یک بخش نماینده را آزمایش و سپس دامنه را مرحله‌ای گسترش دهید. در Dual Stack، هر خدمت دو سطح اتصال و دو مجموعه کنترل بالقوه دارد؛ سیاست فایروال، VPN، ثبت رخداد و آزمون دسترس‌پذیری را برای هر دو خانواده بازبینی کنید. کنار گذاشتن IPv6 از پایش، در حالی که روی میزبان فعال است، یک نقطه کور ایجاد می‌کند. تصمیم درباره NAT64/DNS64 یا سایر سازوکارها باید بر سازگاری کاربرد و نیاز ارتباطی متکی باشد.

Zero Trust یک محصول یا مترادف VPN نیست. هویت کاربر و دستگاه، وضعیت امنیتی، حساسیت خدمت و زمینه درخواست باید در تصمیم دسترسی دخیل باشند. دسترسی به یک زیرشبکه، مجوز استفاده از همه سرویس‌های آن نیست؛ حداقل دسترسی، تفکیک بخش‌ها و بازبینی دوره‌ای مجوزها لازم است. برای حساب‌های مدیریتی، احراز هویت قوی، مسیر مدیریت مشخص و دسترسی اضطراری کنترل‌شده تعریف کنید. ابتدا جریان‌های واقعی را کشف کنید تا اجرای سیاست باعث قطع وابستگی‌های پنهان نشود.

خروجی طراحی باید شامل نقشه منطقی و فیزیکی، جدول آدرس و مسیر، ماتریس دسترسی، بودجه ظرفیت، SLO، وابستگی‌ها، برنامه بازگشت و معیار پذیرش باشد. تغییر را در یک ناحیه محدود اجرا کنید و شرط توقف و بازگشت را پیشاپیش بنویسید.

۲۶. عیب‌یابی IP از نشانه تا علت: یک روش لایه‌به‌لایه

عیب‌یابی خوب از اثبات یک فرضیه کوچک آغاز می‌شود. ابتدا دامنه اثر و زمان شروع را ثبت کنید، سپس با مقایسه یک مسیر سالم و یک مسیر خراب، لایه مسئله را محدود سازید.

ترتیب بررسی و ارزش شواهد

پیش از هر تغییر، زمان دقیق، مبدأ و مقصد، خانواده آدرس، نام خدمت، خطای مشاهده‌شده و آخرین تغییر مرتبط را ثبت کنید. وضعیت رابط، آدرس و prefix، جدول مسیر و policy routing، همسایگی محلی، DNS، اتصال انتقال، TLS و پاسخ کاربرد را به‌ترتیب بررسی کنید. در شبکه‌های دارای namespace، VRF، پراکسی و VPN، همان فرمان از دو زمینه اجرا ممکن است نتیجه متفاوتی داشته باشد. خروجی‌ها را با زمان و زمینه اجرای آن‌ها ذخیره و اطلاعات شخصی یا توکن‌ها را پیش از اشتراک حذف کنید.

نشانه	علت‌های محتمل	بررسی کم‌خطر و تفسیر
هیچ مقصدی در دسترس نیست	رابط، آدرس، دروازه یا مسیر پیش‌فرض	ip br addr و ip route؛ سپس آزمون یک خدمت شناخته‌شده در شبکه مجاز
IP کار می‌کند؛ نام کار نمی‌کند	پیکربندی DNS، split DNS، پاسخ منفی یا timeout	resolvectl status/query یا ابزار موجود؛ پاسخ و resolver استفاده‌شده را مقایسه کنید
یک نام فقط گاهی پاسخ می‌دهد	چند رکورد، مسیر IPv4/IPv6 متفاوت، یک backend ناسالم	رکوردها و آزمون مجاز هر خانواده را جدا کنید؛ موفقیت یک IP سلامت همه را اثبات نمی‌کند
ping بی‌پاسخ ولی وب سالم است	فیلتر یا محدودسازی ICMP	آزمون خدمت واقعی؛ بی‌پاسخی ICMP به‌تنهایی نشانه قطعی نیست
اتصال برقرار است؛ انتقال بزرگ می‌ایستد	MSS، PMTUD، اتلاف، بافر یا کاربرد	tracepath و شمارنده‌ها؛ اندازه پیام و الگوی توقف را مقایسه کنید
پس از VPN نام‌های داخلی خراب‌اند	مسیر DNS، resolver اشتباه یا split DNS ناقص	resolver فعال، دامنه‌های مسیریابی DNS و مسیر مقصد داخلی را بررسی کنید
تأخیر فقط زیر بار زیاد می‌شود	ازدحام، صف طولانی، لینک مشترک یا CPU	RTT همزمان با بار، صف‌ها، مصرف CPU و نرخ رابط را هم‌بسته کنید

نشانه	علت‌های محتمل	بررسی کم‌خطر و تفسیر
برخی نشست‌ها پس از failover قطع می‌شوند	state نامتوازن، مسیر نامتقارن یا NAT جدید	مسیر رفت و برگشت و رویدادهای فایروال NAT را با زمان خرابی تطبیق دهید
HTTPS روی TCP موفق ولی HTTP/3 ناموفق است	محدودیت UDP، MTU مسیر یا پشتیبانی ناقص کلاینت سرور	پشتیبانی HTTP/3 و سیاست UDP را بررسی؛ fallback خودکار را با سلامت QUIC اشتباه نگیرید

محدودیت ping و traceroute

پاسخ ping فقط دریافت پاسخ ICMP Echo را در همان زمان و برای همان اندازه بسته ثابت می‌کند. این پاسخ، صحت DNS، باز بودن پورت، اعتبار گواهی یا سلامت کاربرد را تأیید نمی‌کند. بی‌پاسخی نیز ممکن است ناشی از فیلتر، محدودسازی نرخ یا اولویت پایین پاسخ کنترلی باشد. از تعداد کم بسته و مقصد تحت مالکیت یا مجوز استفاده کنید. اندازه بسته و گزینه ممنوعیت fragmentation میان سیستم‌عامل‌ها متفاوت است؛ فرمانی را بدون بررسی معنای گزینه‌ها کپی نکنید.

traceroute و tracepath دید محدودی از پاسخ گره‌های میانی می‌دهند. ستاره در یک hop الزاماً به معنای قطع عبور داده نیست. مسیر برگشت می‌تواند متفاوت باشد؛ ECMP و روش انتخاب جریان نیز مسیر مشاهده‌شده را تغییر می‌دهند. تأخیر بالای پاسخ یک روتر، اگر در مقصد ادامه نیابد، لزوماً تأخیر عبور ترافیک از آن نیست. از خروجی این ابزارها برای ساخت فرضیه استفاده کنید و آن را با پایش مقصد و شواهد دو سوی ارتباط بسنجید.

تفکیک DNS، مسیر، MTU و HTTPS

نامی که resolve می‌شود ممکن است آدرس اشتباه، قدیمی یا مربوط به ناحیه دیگری برگرداند. پاسخ A و AAAA، resolver، TTL واقعی و split DNS را ثبت کنید. سپس برای همان خانواده آدرس، مسیر انتخابی و اتصال خدمت را بررسی کنید. استفاده مستقیم از IP در HTTPS ممکن است به شکست تطبیق نام گواهی یا انتخاب میزبان مجازی منجر شود؛ این شکست را با خرابی شبکه یکی ندانید. اگر نگاشت آزمایشی لازم است، نام معتبر و بررسی گواهی را حفظ کنید.

در MTU، لایه اندازه‌گیری را روشن کنید: MTU رابط لزوماً برابر حداکثر payload کاربرد نیست. سربار تونل از فضای بسته بیرونی مصرف می‌کند؛ ICMP لازم برای PMTUD و پیام Packet Too Big در IPv6 باید طبق سیاست درست عبور کند. کاهش کورکورانه MTU یا دست‌کاری MSS می‌تواند نشانه را پنهان کند. ابتدا مسیر، کپسوله‌سازی و شواهد اندازه بسته را مشخص کنید؛ سپس مقدار پیشنهادی را در محیط کنترل‌شده بسنجید.

HTTPS ممکن است با HTTP/1.1 یا HTTP/2 روی TCP، یا HTTP/3 روی QUIC و UDP اجرا شود. کلاینت گاهی پس از شکست QUIC به TCP بازمی‌گردد؛ بنابراین باز شدن صفحه اثبات نمی‌کند UDP مسیر سالم است. DNS، اتصال انتقال و TLS را جدا گزارش کنید. شماره نسخه HTTP را از خروجی خود کلاینت بگیرید و قابلیت ساخت آن را بررسی کنید؛ نبود پشتیبانی HTTP/3 در ابزار، عیب شبکه نیست.

پس از هر تغییر فقط همان فرضیه را دوباره بسنجید، سپس سلامت خدمت وابسته را کنترل کنید. چند تغییر هم‌زمان، علت واقعی و راه بازگشت را مبهم می‌کند. بهبود یک ping جایگزین تأیید SLO کاربرد نیست.

۲۷. آزمایشگاه ایمن: هشت تمرین مشاهده و تحلیل

این تمرین‌ها تغییری در مسیر، فایروال یا پیکربندی سیستم ایجاد نمی‌کنند. بخش‌های شبکه‌ای فقط باید علیه سرویس آزمایشگاهی تحت مالکیت یا مجوز صریح اجرا شوند؛ هیچ اسکن، آزمون فشار یا مقصد شخص ثالثی لازم نیست.

دستورات برای Linux نوشته شده‌اند و به ابزارهای نصب‌شده وابسته‌اند. ip و ss معمولاً از iproute2، فرمان dig از مجموعه ابزار DNS، و tracepath از بسته‌ای مستقل ارائه می‌شوند؛ نام بسته‌ها در توزیع‌ها فرق دارد. نبود resolvectl ممکن است به معنی استفاده نکردن سیستم از systemd-resolved باشد. متغیرهای LAB_IPV4، LAB_IPV6 و LAB_FQDN را فقط با آدرس و نام معتبر همان آزمایشگاه مقداردهی کنید. اجرای فرمان‌های شبکه را به تعداد محدود نگه دارید و مجوز سازمان را رعایت کنید.

تمرین ۱ ـ محاسبه subnet به‌صورت آفلاین

با کتابخانه استاندارد Python، prefix مستندسازی را تحلیل کنید. این فرمان هیچ بسته‌ای ارسال نمی‌کند. تفاوت تعداد کل آدرس‌ها با آدرس‌های میزبان قابل استفاده در subnet متعارف IPv4 را توضیح دهید؛ قواعد 31 و 32 استثناهای مهم‌اند و نباید همان فرمول را کورکورانه به آن‌ها اعمال کرد.

```
python3 - <<'PY'
import ipaddress
n = ipaddress.ip_network('192.0.2.64/27')
print('network:', n.network_address)
print('broadcast:', n.broadcast_address)
print('total:', n.num_addresses)
print('first:', next(n.hosts()))
PY
```

خروجی نمونه فرضی: network: 192.0.2.64 ؛ broadcast: 192.0.2.95 ؛ total: 32 ؛ first: 192.0.2.65. این محدوده برای مستندسازی است و مقصد آزمایش زنده اینترنت محسوب نمی‌شود.

تمرین ۲ ـ مقایسه طرح IPv4 و IPv6 به‌صورت آفلاین

```
python3 - <<'PY'
import ipaddress
for text in ['192.0.2.0/24', '2001:db8:1200::/48']:
    n = ipaddress.ip_network(text)
    print(n, 'version=', n.version, 'addresses=', n.num_addresses)
print('first /64:', next(ipaddress.ip_network('2001:db8:1200::/48').subnets(new_prefix=64)))
PY
```

تعداد 64های داخل 48 برابر ۶۵۵۳۶ است. در IPv6، طرح آدرس را برای سلسله‌مراتب، خلاصه‌سازی و عملیات طراحی می‌کنند؛ فراوانی آدرس دلیل حذف کنترل دسترسی نیست. مفهوم broadcast در IPv6 وجود ندارد. این prefix نیز مخصوص مستندسازی است و در این تمرین تنها محاسبه می‌شود.

تمرین ۳ ـ مشاهده آدرس‌ها و مسیرها

```
ip -br addr
ip -4 route show
ip -6 route show
```

آدرس‌های رابط، prefix، مسیر متصل و مسیر پیش‌فرض را پیدا کنید. وجود آدرس link-local IPv6 به‌تنهایی اتصال IPv6 سراسری را ثابت نمی‌کند. نام رابط و اطلاعات آدرس ممکن است حساس باشند؛ پیش از درج در گزارش عمومی، ناشناس‌سازی کنید.

تمرین ۴ ـ پرس‌وجوی تصمیم مسیریابی بدون ارسال بسته

```
ip -4 route get 192.0.2.10
ip -6 route get 2001:db8::10
ip -4 rule show
ip -6 rule show
```

route get تصمیم فعلی کرنل را نمایش می‌دهد و خود یک آزمون دسترسی شبکه نیست. خروجی نمونه فرضی: 192.0.2.10 via 10.77.0.1 dev eth0 src 10.77.0.20. وجود مسیر پیش‌فرض ممکن است چنین خروجی‌ای بسازد؛ این نتیجه دسترسی به آدرس مستندسازی را تأیید نمی‌کند. policy routing، علامت بسته و زمینه VPN ممکن است برای ترافیک واقعی نتیجه دیگری ایجاد کنند.

تمرین ۵ ـ مشاهده DNS آزمایشگاه

```
resolvectl status
resolvectl query "${LAB_FQDN:?نام مجاز آزمایشگاه را تعیین کنید}"
# اگر resolvectl و dig در این سیستم کاربرد ندارد نصب است:
dig "${LAB_FQDN:?}" A
dig "${LAB_FQDN:?}" AAAA
```

resolver انتخاب‌شده، پاسخ A/AAAA و تفاوت وضعیت با VPN را ثبت کنید. dig لزوماً همان مسیر resolver کتابخانه سیستم یا مرورگر را دنبال نمی‌کند؛ به‌ویژه مرورگر دارای DNS رمزگذاری‌شده را جدا بررسی کنید. نام داخلی را برای آزمایش به resolver عمومی ارسال نکنید.

تمرین ۶ ـ مشاهده نشست‌های محلی

```
ss -tuna
ss -s
```

تفاوت socket شنونده با اتصال برقرار و تفاوت TCP با UDP را بررسی کنید. UDP حالت اتصال TCP را ندارد و نبود ESTABLISHED معادل خرابی آن نیست. این فرمان‌ها payload را نمایش نمی‌دهند، اما نشانی‌ها و پورت‌ها می‌توانند محرمانه باشند. برای این تمرین نیازی به دسترسی مدیریتی یا مشاهده نام فرایند سایر کاربران نیست.

تمرین ۷ ـ سنجش محدود ICMP و مسیر مجاز

```
ping -c 4 "${LAB_IPV4:?آدرس مجاز آزمایشگاه را تعیین کنید}"
# اگر فقط IPv6 آزمایشگاه فراهم است:
ping -6 -c 4 "${LAB_IPV6:?}"
# فقط اگر ابزار نصب است و مسیر در دامنه مجوز قرار دارد:
tracepath "${LAB_IPV4:?}"
```

RTT، اتلاف مشاهده‌شده و هر گزارش PMTU را ثبت کنید. چهار نمونه برای قضاوت آماری درباره کیفیت یک لینک کافی نیست؛ هدف، یادگیری روش مشاهده است. خروجی نمونه فرضی: 4 transmitted, 4 received, 0% packet loss. از این نمونه درباره اینترنت یا تجهیز واقعی نتیجه‌گیری نکنید.

تمرین ۸ ـ بررسی HTTPS با حفظ اعتبارسنجی

```
curl --version
curl -q --head --connect-timeout 5 --max-time 10 \
  --write-out '\nhttp=%{http_code} version=%{http_version} remote=%{remote_ip} total=%
{time_total}\n' \
  "https://${LAB_FQDN:?نام دارای گواهی معتبر آزمایشگاه را تعیین کنید}/"
```

این درخواست HEAD باید به endpoint مجاز و کم‌هزینه آزمایشگاه فرستاده شود؛ بعضی سرویس‌ها HEAD را نمی‌پذیرند و پاسخ 405 الزاماً خرابی شبکه نیست. برای CA داخلی از فایل CA تأییدشده با گزینه cacert استفاده کنید و بررسی TLS را خاموش نکنید. خروجی نمونه فرضی: http 200 version 2 remote 10.77.0.10 total 0.024. هدرها ممکن است اطلاعات حساس داشته باشند؛ در نسخه عمومی حذف شوند. گزینه‌های http3-only یا http2 فقط در صورت پشتیبانی ساخت curl و سرویس قابل استفاده‌اند؛ شکست یک قابلیت پشتیبانی‌نشده نتیجه آزمون شبکه نیست. گزینه q در جایگاه نخست، خواندن تنظیمات شخصی curl را غیرفعال می‌کند تا گزینه پنهانی مانند غیرفعال‌سازی TLS یا دنبال‌کردن redirect وارد آزمون نشود. پراکسی تنظیم‌شده در محیط همچنان می‌تواند مسیر را تغییر دهد؛ وجود آن را بدون چاپ مقدارهای حاوی اعتبارنامه ثبت کنید. در اتصال از طریق پراکسی، remote_ip ممکن است نشانی پراکسی باشد و شاهد مستقلی برای IP سرور کاربرد نیست. سیاست پراکسی سازمان را برای اجرای آزمون دور نزنید.

۲۸. چک‌لیست پذیرش VPN: از اتصال تا تضمین عملیاتی

پذیرش VPN باید کارکرد، محدودسازی دسترسی، تداوم خدمت و حریم خصوصی را با شواهد قابل تکرار نشان دهد. عبارت «تونل وصل شد» تنها یکی از معیارهاست.

پیش‌شرط آزمون و رفتار شکست

سناریوها را برای دسترسی راه دور کاربر و تونل سایت‌به‌سایت جدا کنید. نسخه کلاینت و سرور، سیستم‌عامل، روش احراز هویت، مسیرها، خانواده آدرس، split/full tunnel و معیار موفقیت را ثبت کنید. آزمون قطع و تغییر شبکه فقط در محیط کنترل‌شده و با مجوز انجام شود؛ برای جلوگیری از قفل شدن مدیریت، مسیر بازیابی مستقل و برنامه بازگشت داشته باشید. زمان اندازه‌گیری و حساسیت داده آزمایشی نیز مشخص باشد.

محور پذیرش	سناریو و انتظار	شاهد لازم
هویت و مجوز	کاربر معتبر فقط به خدمت مجاز برسد؛ هویت نامعتبر رد شود	نتیجه کاربرد و رخداد احراز هویت بدون ثبت اسرار
کنترل تونل و عبور داده	احراز هویت و مذاکره موفق با دسترسی واقعی و دوطرفه به خدمت مجاز همراه باشد	وضعیت پروتکل، شمارنده هر جهت و پاسخ کاربرد؛ handshake به‌تنهایی کافی نیست
اتصال مجدد	وقفه شبکه، تعویض رابط و خواب بیداری مطابق سیاست بازیابی شوند	زمان reconnect، وضعیت نشست و مسیر پس از بازیابی
Fail closed	در قطع تونل، ترافیک مشمول سیاست از مسیر ناخواسته خارج نشود	مشاهده محدود درخواست مصنوعی در رابط خروج و endpoint کنترل‌شده، هنگام قطع و توقف سرویس
مسیریابی	مسیرهای مجاز و استثناهای split tunnel دقیقاً اعمال شوند	جدول مسیر و policy routing هر دو خانواده؛ آزمون مقصد آزمایشگاهی مجاز و مقصد آزمایشگاهی که policy باید آن را رد کند
DNS	نام داخلی از resolver مناسب پاسخ بگیرد؛ خروج ناخواسته رخ ندهد	resolver مؤثر سیستم و برنامه، مسیر query و پاسخ کنترل‌شده؛ پاسخ موفق به‌تنهایی مسیر را اثبات نمی‌کند
IPv6	حفاظت یا محدودسازی IPv6 با سیاست اعلام‌شده منطبق باشد	آزمون مستقل IPv4/IPv6 پیش، حین و پس از تونل

محور پذیرش	سناریو و انتظار	شاهد لازم
MTU	انتقال‌های کوچک و بزرگ بدون توقف غیرعادی انجام شوند	PMTU، شمارنده خطا و نتیجه خدمت واقعی
ابطال دسترسی	غیرفعال‌سازی هویت یا گواهی در زمان هدف مؤثر شود	زمان اعمال و نتیجه نشست جدید و نشست موجود
حریم خصوصی	ثبت و نگهداری داده با هدف مشخص و حداقل لازم انجام شود	فهرست فیلدها، مدت نگهداری و مجوز مشاهده

معنای شاخص تونل را متناسب با پروتکل تفسیر کنید. در IPsec، ساخته‌شدن IKE SA لزوماً به معنای وجود CHILD SA و selector صحیح برای ترافیک مورد نظر نیست؛ SAها، شمارنده‌های هر جهت و مسیر برگشت را بررسی کنید. در WireGuard، latest handshake قدیمی روی peer بی‌ترافیک الزاماً خرابی نیست و handshake تازه نیز صحت DNS، AllowedIPs، route یا دسترسی کاربرد را ثابت نمی‌کند. در همه موارد، یک درخواست کم‌هزینه به خدمت آزمایشگاهی و دریافت پاسخ آن، همراه با کنترل مسیر، شاهد مناسب‌تری برای data plane است. مقصدی که طبق policy باید رد شود نیز باید متعلق به آزمایشگاه و در دامنه مجوز آزمون باشد.

Fail closed باید دقیق تعریف شود: آیا همه ترافیک اینترنت مسدود می‌شود یا فقط مقصدهای سازمانی؟ آیا DHCP، DNS لازم برای برقراری تونل، شبکه محلی و captive portal استثنا دارند؟ این استثناها می‌توانند برای کارکرد ضروری باشند، اما باید مکتوب و آزموده شوند. برای سنجش خروج ناخواسته، از endpoint کنترل‌شده و داده مصنوعی استفاده کنید؛ سایت عمومی تشخیص نشت، جایگزین شواهد سازمانی نیست و خود یک دریافت‌کننده داده جدید است. خاموش‌شدن کلاینت، crash سرویس، قطع درگاه، تغییر شبکه و شروع سیستم پیش از برقراری تونل را جدا بسنجید؛ قطع تمیز از رابط کاربری فقط یک سناریو است. در صورت استفاده از DNS رمزگذاری‌شده، مشاهده پورت ۵۳ کافی نیست: تنظیم resolver سیستم و مرورگر، اتصال به resolver و مسیر خروج را با هم بررسی کنید. آزمون A و AAAA نیز جایگزین آزمون مستقل اتصال IPv4 و IPv6 به خدمت نیست.

اندازه بسته، کارایی و گلوگاه

برای یک محاسبه صرفاً فرضی، اگر MTU مسیر بیرونی ۱۵۰۰ بایت و مجموع سربار تونل ۸۰ بایت باشد، سقف بسته IP داخلی پیش از قیود دیگر ۱۴۲۰ بایت خواهد بود. با فرض هدر IPv4 بیست‌بایتی و TCP بیست‌بایتی بدون گزینه، MSS محاسباتی ۱۳۸۰ بایت است؛ برای IPv6 با هدر پایه چهل‌بایتی، مقدار متناظر ۱۳۶۰ بایت می‌شود. این اعداد تنظیم پیشنهادی عمومی نیستند: نوع VPN، NAT-T، گزینه‌ها، هدرهای توسعه، لایه بیرونی و رفتار پیاده‌سازی نتیجه را عوض می‌کنند. مقدار نهایی باید از مسیر واقعی و آزمون مجاز به دست آید. MSS و MSS clamping به TCP مربوط‌اند؛ این روش

اندازه datagramهای UDP یا QUIC را تنظیم نمی‌کند. برای آن‌ها، رفتار کشف MTU و اندازه پیام خود برنامه را بررسی کنید.

ظرفیت VPN را با یک دانلود واحد ارزیابی نکنید. توان یک جریان ممکن است از پنجره انتقال، RTT، اتلاف، محدودیت endpoint یا پردازش یک هسته تأثیر بگیرد؛ تعداد جریان بیشتر نیز ممکن است گلوگاه جدیدی بسازد. مصرف CPU هر هسته، شتاب‌دهی رمزنگاری، ظرفیت NIC، محدودیت pps، ظرفیت uplink، سیاست QoS و نرخ سرویس مقصد را هم‌زمان مشاهده کنید. حجم داده، مدت آزمون و بار تولیدی باید از پیش مجاز و با خدمت تولیدی سازگار باشند. شاخص گزارش‌شده را روشن کنید: نرخ مفید کاربرد با نرخ روی سیم برابر نیست.

در گزارش مقایسه، وضعیت بدون تونل و با تونل را تحت شرایط نزدیک ثبت کنید، اما تغییر مسیر یا مقصد را پنهان نکنید. نمونه‌های کافی، میانه و صدک مناسب را همراه با CPU و اتلاف بیاورید. اختلاف عددی را فوراً به رمزنگاری نسبت ندهید؛ مسیر، ازدحام، MTU و سرور نیز می‌توانند علت باشند. اعداد نمونه این فصل benchmark هیچ پروتکل یا محصولی نیستند.

حریم خصوصی و حد تضمین

VPN اعتماد را بازتوزیع می‌کند. اپراتور تونل معمولاً فراداده‌هایی مانند زمان اتصال، هویت، حجم و مقصدهای قابل مشاهده را می‌بیند؛ دامنه دقیق مشاهده به معماری و رمزنگاری لایه کاربرد وابسته است. HTTPS معتبر، حفاظت انتهابه‌انتها تا سرور کاربرد را حفظ می‌کند، اما دستگاه آلوده، سرور مقصد یا پیکربندی نادرست را اصلاح نمی‌کند. VPN مترادف ناشناسی نیست و ادعای عدم ثبت وقایع باید با سیاست، دامنه داده و شواهد قابل ارزیابی همراه باشد. مشاهده یک IP خروجی فقط همان درخواست، زمان و خانواده آدرس را توصیف می‌کند؛ پوشش همه برنامه‌ها یا هویت یک انسان را ثابت نمی‌کند. در تحلیل انتساب، NAT/CGNAT، حساب مشترک، تونل و دستگاه آلوده را لحاظ کنید و زمان دقیق، منطقه زمانی، پورت و سایر شواهد مرتبط را با دسترسی و مدت نگهداری متناسب بررسی کنید.

پذیرش نهایی را با نسخه پیکربندی، تاریخ، دامنه آزمایش، نتیجه هر سناریو، موارد باز و مالک رفع امضا کنید. تغییر کلاینت، پروتکل، resolver، مسیر خروج یا سیاست امنیتی می‌تواند اعتبار بخشی از نتایج را محدود کند و باید آزمون مرتبط را دوباره فعال سازد.

۲۹. واژه‌نامه کاربردی

تعریف کوتاه برای مرور سریع اصطلاحات؛ توضیح فنی هر مفهوم در فصل‌های اصلی آمده است.

اصطلاح	توضیح
IP	پروتکل اینترنت؛ آدرس‌دهی و ارسال بسته میان شبکه‌ها.
Prefix CIDR	نمایش یک بلوک آدرس با تعداد بیت‌های پیشوند.
RIB FIB	پایگاه اطلاعات مسیرها در برابر ساختار مورد استفاده برای ارسال بسته.
AS BGP	سامانه خودمختار و پروتکل تبادل مسیر بین حوزه‌ها.
NAT CGNAT	ترجمه آدرس؛ در CGNAT چند مشترک یک مجموعه آدرس عمومی را به اشتراک می‌گذارند.
MTU PMTUD	حد اندازه بسته روی لینک و کشف حد اندازه مناسب در مسیر.
RTT Jitter	زمان رفت‌وبرگشت و تغییرات زمانی تحویل بسته‌ها.
DSCP ECN	نشانه‌گذاری کلاس سرویس و اعلان صریح ازدحام.
UPF SMF AMF	کارکردهای صفحه کاربر، مدیریت نشست و دسترسی تحرک در 5G.
GTP-U TEID	تونل صفحه کاربر در هسته سیار و شناسه انتهای تونل.
IMS SIP RTP	معماری سرویس چندرسانه‌ای، سیگنالینگ نشست و حمل رسانه.
VRF MPLS	جداسازی جدول مسیریابی و ارسال مبتنی بر برچسب.
IPsec ESP IKE	معماری امنیت IP، حفاظت بسته و مدیریت مذاکره کلید.
PFS AEAD	محرمانگی پیشرو و رمزنگاری احرازشده همراه داده وابسته.
Split tunnel Full tunnel	عبور انتخابی یا عمومی ترافیک از VPN طبق سیاست.
RPKI ROV	زیرساخت گواهی منابع اینترنت و اعتبارسنجی مبدأ اعلام مسیر.
BCP 38 uRPF	اصول فیلتر ضدجعل مبدأ و کنترل سازگاری مسیر بازگشت.
SLO SLI	هدف سطح سرویس و سنجه‌ای که برای ارزیابی آن اندازه‌گیری می‌شود.

اصطلاح	توضیح
Zero Trust	رویکرد بررسی صریح هویت، زمینه و کمینه مجوز؛ نه نام یک محصول.
SASE ZTNA	همگرایی سرویس شبکه امنیت و دسترسی مبتنی بر هویت به برنامه؛ دامنه آن‌ها از VPN سنتی متفاوت است.

منابع و یادداشت روش‌شناسی

شماره‌ها با ارجاع‌های درون متن تطبیق دارند. RFCهای پایه ممکن است اصلاحیه، به‌روزرسانی یا سند جانشین داشته باشند؛ در اجرای واقعی، وضعیت جاری، errata و راهنمای نسخه محصول بررسی شود. در 3GPP نیز Release و نسخه دقیق مورد استفاده در شبکه باید ثبت شود.

محدودیت بررسی برخط: دسترسی مستقیم این محیط به وب‌سایت 3GPP، IETF Datatracker، RFC Editor و برخی صفحات سازندگان با محدودیت شبکه روبه‌رو شد. بنابراین ارجاع استانداردها نباید به‌معنای مرور زنده تمامی نسخه‌ها یا تأیید آخرین وضعیت آن‌ها تلقی شود. بخش‌هایی از مستندات رسمی OpenVPN 2.6 و پیاده‌سازی رسمی WireGuard از مخازن عمومی رسمی بررسی شدند. این گزارش مرور آموزشی و تحلیلی است، نه مرور نظام‌مند همه ادبیات یا گزارش ممیزی یک شبکه واقعی.

بررسی هدفمند منابع: عنوان، تاریخ و روابط به‌روزرسانی ۲۸ مدخل RFC از مخزن عمومی IETF Tools بررسی شد. یک اصلاح مؤثر بر تازگی متن، جایگزینی مرجع اصلی TLS 1.3 با RFC 9846، منتشرشده در ژوئیه ۲۰۲۶، به‌جای اکتفا به RFC 8446 است. این رابطه با متن مخزن رسمی گروه کاری TLS نیز تطبیق داده شد. منابع [33] تا [42] برای تکمیل مطالعه مباحث انتقال، ARP، IS-IS، SRv6، IMS، OSPFv3 و SLAAC اضافه شده‌اند؛ آن‌ها الزاماً در تمام بندهای متن ارجاع تکراری ندارند.

https://github.com/ietf-tools/relaton-data-rfcs

https://github.com/tlswg/tls13-spec/blob/main/rfc9846.md

https://github.com/OpenVPN/openvpn/tree/release/2.6/doc/man-sections

https://github.com/WireGuard/wireguard-go/blob/master/device/noise-protocol.go

[1] RFC 791 — Internet Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791

[2] RFC 8200 — Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8200

[3] RFC 4632 — Classless Inter-domain Routing (CIDR)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632

[4] RFC 4291 — IP Version 6 Addressing Architecture
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4291

[5] RFC 4861 — Neighbor Discovery for IP version 6
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4861

[6] RFC 792 — Internet Control Message Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792

[7] RFC 2328 — OSPF Version 2
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2328

[8] RFC 4271 — A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271

[9] RFC 8201 — Path MTU Discovery for IP version 6
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8201

[10] RFC 4301 — Security Architecture for the Internet Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4301

[11] RFC 2474 — Definition of the Differentiated Services Field
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2474

[12] RFC 4364 — BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4364

[13] RFC 8402 — Segment Routing Architecture
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8402

[14] RFC 7011 — Specification of the IP Flow Information Export (IPFIX) Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7011

[15] 3GPP TS 23.501 — System architecture for the 5G System (5GS)
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.501/

[16] 3GPP TS 23.502 — Procedures for the 5G System (5GS)
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.502/

[17] 3GPP TS 23.401 — GPRS enhancements for E-UTRAN access
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.401/

[18] RFC 6598 — IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address Space
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6598

[19] RFC 6888 — Common Requirements for Carrier-Grade NATs (CGNs)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6888

[20] RFC 3168 — The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3168

[21] RFC 4303 — IP Encapsulating Security Payload (ESP)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4303

[22] RFC 7296 — Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7296

[23] RFC 3704 — Ingress Filtering for Multihomed Networks
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3704

[24] RFC 2827 / BCP 38 — Network Ingress Filtering
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2827

[25] RFC 9846 (obsoletes RFC 8446) — The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3 — July 2026; original TLS 1.3 reference: RFC 8446 (2018)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9846

[26] RFC 6811 — BGP Prefix Origin Validation
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6811

[27] RFC 8484 — DNS Queries over HTTPS (DoH)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8484

[28] RFC 7858 — Specification for DNS over Transport Layer Security (TLS)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7858

[29] WireGuard — Protocol & Cryptography
https://www.wireguard.com/protocol/

[30] OpenVPN — OpenVPN 2.6 Reference Manual
https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-6/

[31] RFC 7454 / BCP 194 — BGP Operations and Security
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7454

[32] RFC 8981 — Temporary Address Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8981

[33] RFC 9000 — QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9000

[34] RFC 9001 — Using TLS to Secure QUIC
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9001

[35] RFC 9293 — Transmission Control Protocol (TCP)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9293

[36] RFC 826 — An Ethernet Address Resolution Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc826

[37] RFC 1195 — Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1195

[38] RFC 5340 — OSPF for IPv6
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5340

[39] 3GPP TS 23.228 — IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.228/

[40] RFC 8754 — IPv6 Segment Routing Header (SRH)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8754

[41] RFC 4862 — IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4862

[42] RFC 3261 — SIP: Session Initiation Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261

طرح پیشنهادی ارائه

این طرح برای ارائه حدود ۴۵ تا ۶۰ دقیقه‌ای پیشنهاد می‌شود. برای جلسه کوتاه‌تر، بخش‌های معماری ثابت و سیار را ادغام کنید و زمان بیشتری به دو نمودار مرز اعتماد و آزمون VPN اختصاص دهید. فایل اسلاید همراه، نسخه فشرده همین مسیر است.

اسلاید ۱ ـ پرسش اصلی و نقشه ارائه

چرا IP به لایه مشترک شبکه‌های مخابراتی تبدیل شد؟

از بسته و آدرس تا معماری اپراتور، امنیت و پذیرش عملیاتی

مرزهای مهم: IP، اینترنت، VPN و رمزنگاری

اسلاید ۲ ـ IP چه کاری انجام می‌دهد؟

آدرس‌دهی منطقی، ارسال میان شبکه‌ها و TTL/Hop Limit

سرویس بهترین‌تلاش؛ تضمین تحویل و ترتیب در خود IP نیست

تفاوت بسته، فریم، اتصال انتقال و نشست برنامه

اسلاید ۳ ـ IPv4 و زیرشبکه

آدرس ۳۲ بیتی، پیشوند CIDR و longest-prefix match

مثال مستندسازی: 192.0.2.0/26؛ ۶۴ آدرس و معمولاً ۶۲ میزبان

طرح آدرس باید رشد، خلاصه‌سازی و دامنه خرابی را پوشش دهد

اسلاید ۴ ـ IPv6 و مهاجرت

آدرس ۱۲۸ بیتی، سرآیند پایه ۴۰ بایتی و NDP

DHCPv6، SLAAC و Dual Stack؛ سیاست امنیتی برای هر دو خانواده

PMTUD و ICMPv6 را با فیلتر کور مختل نکنید

اسلاید ۵ ـ مسیریابی در مقیاس اپراتور

RIB و FIB؛ کنترل مسیر در برابر ارسال بسته

OSPF/IS-IS برای زیرساخت، BGP برای سیاست و مقیاس

ECMP، همگرایی و فیلتر مسیر باید آزمون شوند

اسلاید ٦ ـ دسترسی ثابت و هسته اپراتور

دسترسی، تجمیع و هسته؛ جداسازی کارکردها و نقاط خرابی

BNG، AAA و تخصیص آدرس سیاست مشترک

CGNAT: بهره‌وری IPv4 با هزینه حالت و انتساب رویداد

اسلاید ۷ ـ مسیر داده در 4G و 5G

EPC: دروازه‌ها و تونل GTP-U؛ 5GC: AMF، SMF و UPF

N3 برای مسیر کاربر میان gNB و UPF؛ N6 به شبکه داده

تحرک و حفظ نشست با سیاست لنگر و نوع استقرار پیوند دارند

اسلاید ۸ ـ IMS، صدا و کیفیت سرویس

SIP برای سیگنالینگ و RTP برای رسانه در معماری IMS

تأخیر، jitter و loss با ظرفیت اسمی لینک یکی نیستند

DSCP به‌تنهایی تضمین انتهابه‌انتها ایجاد نمی‌کند

اسلاید ۹ ـ MPLS، SR و مجازی‌سازی

VRF و L3VPN دامنه‌های مسیریابی را جدا می‌کنند

MPLS VPN به‌خودی‌خود رمزنگاری محتوا نیست

SDN، NFV و slicing مسئولیت امنیت و ظرفیت را حذف نمی‌کنند

اسلاید ۱۰ ـ مدل تهدید و صفحات شبکه

دارایی‌ها، عامل تهدید، مسیر حمله و مرز اعتماد را مشخص کنید

صفحات داده، کنترل و مدیریت، کنترل‌های متفاوت می‌خواهند

اصل کمینه مجوز، تفکیک و مشاهده‌پذیری مشترک‌اند

اسلاید ۱۱ ـ سوءاستفاده‌ها و تخلف‌ها

جعل مبدأ، DDoS، ربایش مسیر، شنود و دسترسی غیرمجاز

نقص فنی، پیکربندی بد و نقض قانون یک مفهوم نیستند

انتساب رفتار به شخص صرفاً با یک IP قابل اتکا نیست

اسلاید ۱۲ ـ کنترل‌های دفاعی مهم

BCP 38 و uRPF متناسب با توپولوژی و چندمسیره بودن

فیلتر BGP و ROV؛ اعتبار مبدأ به‌معنای اعتبار کل مسیر نیست

MFA، جداسازی مدیریت، ثبت رخداد و مقابله بالادستی DDoS

اسلاید ۱۳ ـ VPN: تونل و مرز اعتماد

VPN مسیر و نقطه خروج را تغییر می‌دهد؛ ناشناسی کامل ایجاد نمی‌کند

رمزنگاری تونل تا همتاست؛ HTTPS می‌تواند تا مقصد ادامه یابد

دستگاه، کلیدها، DNS و ارائه‌دهنده همچنان مهم‌اند

اسلاید ۱۴ ـ انتخاب پروتکل VPN

IPsec/IKEv2: اکوسیستم سازمانی و مذاکره سیاست کلید

WireGuard: طراحی جمع‌وجور؛ هویت و توزیع کلید نیازمند سامانه پیرامونی

OpenVPN: انعطاف و PKI؛ TCP روی TCP می‌تواند هزینه عملکردی داشته باشد

اسلاید ۱۵ ـ طراحی دسترسی و مهار نشتی

Site-to-site و remote access؛ full و split tunnel با مدل تهدید انتخاب می‌شوند

DNS و IPv6، تغییر شبکه و قطع تونل را جداگانه آزمون کنید

Kill switch باید در حالت خرابی آزمون شود، نه فقط در اتصال سالم

اسلاید ۱۶ ـ پذیرش مهندسی و تصمیم نهایی

RTT، CPU، throughput، PMTU و از دست رفتن بسته را اندازه بگیرید

سناریوی خرابی، بازیابی و شواهد رویداد را وارد معیار پذیرش کنید

IP ابزار ارتباط است؛ معماری، سیاست و عملیات کیفیت آن را تعیین می‌کنند